

**ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ СПРАВАМИ АДМІНІСТРАЦІЇ
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
АЗОВО-СИВАСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПРИРОДНИЙ ПАРК**

Затверджую

Директор Азово-Сиваського
національного природного парку

_____ Є.С. Поповчук
25 травня 2003 року

ЛІТОПИС ПРИРОДИ

Том III

2002 рік

Сторінок –
Таблиць –
Рисунків –

Виконавець:

Біолог Азово-Сиваського
національного природного парку,
кандидат біологічних наук

_____ В.П. Коломійчук
25 травня 2003 року

ГЕНІЧЕСЬК

2003

ЗМІСТ

1.	Загальні відомості про Азово-Сиваський національний природний парк	3
1.1.	Територіальна структура	3
1.2.	Функціональне зонування	7
2.	Наукові полігони	8
2.1.	Постійні пробні площі	8
2.2.	Профілі та траксекти	14
3.	Абіотичне середовище	15
3.1.	Клімат	15
3.1.1.	Основні метеорологічні показники	15
3.2.	Гідрологія	18
3.3.	Рельєф	22
4.	Рослинний світ	28
4.1.	Флора	28
4.1.1.	Склад флори	28
4.1.2.	Рідкісні види	31
4.2.	Рослинність	38
4.2.1.	Вивчення складу та будови ценозів	38
4.2.2.	Едифікатори та домінанти	38
5.	Тваринний світ	46
5.1.	Інвентаризація фауни	46
5.2.	Чисельність фонових видів тварин	49
5.2.1.	Чисельність ссавців	49
5.2.2.	Чисельність птахів	52
5.2.3.	Чисельність плазунів та земноводних	56
5.2.4.	Чисельність риб	57
5.2.5.	Чисельність наземних безхребетних	57
6.	Аналіз результатів та перспективи наукових досліджень	59
5.1.	Основні результати досліджень за темою Літопис природи	59
5.2.	Поповнення наукових фондів	60
5.3.	Основні підсумки наукової та науково-освітньої діяльності	60
	Список літератури	61
	Додаток 1. Список флори Азово-Сиваського НПП	70

РОЗДІЛ 1

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО АЗОВО-СИВАСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПРИРОДНИЙ ПАРК

1.1. Територіальна структура

1.1.1. Історія створення Азово-Сиваського національного природного парку

Згідно Закону України “Про природно-заповідний фонд” у числі інших об’єктів до цього фонду належать національні природні парки, які є природоохоронними, рекреаційними, культурно-освітніми, науково-дослідними установами загально-державного значення, що створені з метою збереження, відтворення і ефективного використання природних комплексів та об’єктів, які мають особливу природоохоронну, оздоровчу, історико-культурну, наукову, освітню та естетичну цінність.

Прибережні райони Чорного і Азовського морів, особливо затоки Сиваш з її чисельними островами та напівостровами, є місцем концентрації насамперед значної кількості птахів, яких приваблюють добре захищені ділянки для гніздування та багаті кормові угіддя. Крім того, тут знаходиться потужний міграційний шлях мігруючих видів птахів, тому вже з кінця XIX ст. вченими піднімалися питання про необхідність охорони цих територій.

У 1923 р. до заповідника Асканія-Нова окрім островів Чорного моря (Тендри, Джарилгача та ін.) був приєднаний о. Чурюк.

В 1927 році (липень) згідно Постанови РНК УРСР № 172 створено заповідник “Надморські коси” до складу якого увійшли деякі ділянки північного Причорномор’я, Сиваша та узбережжя Азовського моря. До кінця 1932 року Надморський заповідник знаходився у складі заповідника “Асканія-Нова”, а самостійно почав функціонувати з січня 1933 року.

1937 рік (липень) - на базі “Надморського заповідника” були створені два державні заповідники: Чорноморський та Азово-Сиваський.

1957 рік (серпень) - Азово-Сиваський державний заповідник реорганізований в Азово-Сиваське державне заповідно-мисливське господарство (Розпорядження РМ УРСР № 2252-Р) складу його території увійшли коса Бірючий острів та ще чотири острови в Сиваші: Куюк-Тук (частина), Чурюк (частина), Мартинячий та Китай. Заповідана також акваторія - однокілометрова смуга навколо о. Бірючого та частина Сиваша навколо інших островів. (Примітка: згодом о. Китай, загальною площею 3 га, відійде до складу території Автономної Республіки Крим під час встановлення її меж).

1975 рік - згідно Рамсарської конвенції (Іран, 1971 рік) Азово-Сиваське державне заповідно-мисливське господарство було віднесено до водно-болотних угідь міжнародного значення. У зв'язку з цим частина акваторії Сиваша навколо заповідних островів була проголошена охоронною зоною водоплаваючих птахів (Постанова РМ УРСР від 10.04.1977 р. №198). В цілому, Азово-Сиваському національному природному парку належить частина Рамсарських угідь Сиваша, що входить в адміністративні межі Херсонської області, загальною площею 41 тис. га.

1993 рік (травень) - на базі Азово-Сиваського державного заповідно-мисливського господарства створено Азово-Сиваський національний природний парк, підпорядкований державному комітету лісового господарства України (Указ Президента України від 25 лютого №3 року й 62/93 наказ Міністерства лісового господарства Українці від 19 травня 1993 року № 33).

2000 рік (квітень) – Азово-Сиваський національний природний парк підпорядкований державному управлінню справами Президента України (Указ Президента України від 23.02.2000 року № 278/2000 “Про Державне управління справами” з 01.04.2000 р.).

1.1.2. Територія Азово-Сиваського національного природного парку

Парк розташований у північно-західному Приазов'ї та Присивашші на території Генічеського та Новотроїцького районів Херсонської області. Крайні точки меж національного природного парку з заходу на схід знаходяться на відстані 94 км, з півночі на південь - 33 км.

За Азово-Сиваським НПП закріплені суходільні ділянки загальною площею 8469 га, в тому числі:

- в Генічеському районі - 7528 га (Генічеська міська рада - острів Бірючий – 7273 га, Чонгарська сільська рада - частина острова Куюк-Тук - 255 га);
- в Новотроїцькому районі - 941 га (Василівська сільська рада - частина острова Чурюк з прилеглими дрібними островами - 934 га і острів Мартинячий - 7 га).

До загальної площі острова Бірючого включено 618 га лиманів (“Мужичий”, “Ямківський”, “Олень”, “Вершинський”, “Бухта”, “Дельфін” та ін.). Ці лимани разом з внутрішніми озерами складають 7,8% від загальної площі острова Бірючого.

Вся територія Азово-Сиваського національного природного парку розділена на наступні функціональні зони:

1) **заповідна** – 38970 га. Тут заборонена будь-яка господарська та рекреаційна діяльність, за рідкісним виключенням. До неї входять:

- а) о. Чурюк - 934 га,
- б) о. Куюк-Тук - 255 га,
- в) о. Мартинячий - 7 га,
- г) частина затоки Сиваш - 37785 га;

2) **регульованої рекреації** – 618 га. Вона включає в себе територію:

- а) о. Бірючий - 318 га, б) акваторію Азовського моря навколо о. Бірючого - 300 га;

3) **стаціонарної рекреації** - 93 га площі о. Бірючого. Дві останні зони призначені для відпочинку. Тут дозволено устатковувати туристичні маршрути, екологічні стежки;

4) **господарська зона** - 12473 га. Тут дозволений відстріл та відловлювання диких тварин, спортивний, мисливський та природоохоронний туризм, рибальство, ведення обмеженого підсобного господарства, будівництва, випас худоби, тобто господарська діяльність в межах розумного.

Контора Азово-Сиваського національного природного парку знаходиться в м. Генічеську Херсонської області за адресою: вул. Петровського, 54.

Від міста до шосе Москва-Сімферополь - 12 км. Довжина водного шляху від м. Генічеська до пристані “Бухта” на косі Бірючий острів - 18 км. Від “Бухти” до селища “Садки”, де також знаходиться контора - 6 км. Тут зв’язок відбувається ґрунтовим шляхом. В зимовий час, коли море вкривається кригою та коли дує штормовий вітер, зв’язок з островом відбувається автотранспортом: м. Генічеськ - селище Фрунзе - с. Мала Тернівка - с. Шелюги - с. Косих - с. Лиманське - с. Азовське - с. Степок, по косі Федотова до кордону “Ворота” - 165 км, від “Воріт” до садиби Садки - 20 км. Або ж зв’язок відбувається будь-яким з ще двох шляхів:

- а) м. Генічеськ - с. Фрунзе - с. Вовчанське - с. Давидівка - с. Косих - с. Лиманське - с. Азовське - с. Степок - 140 км;
- б) м. Генічеськ - с. Фрунзе - с. Стокопані - с. Приозерне - с. Атманай - с. Азовське - с. Степок - 97 км. Відстань від о. Бірючого до траси Москва-Сімферополь - 80 км. Контора господарства має з центральною садибою “Садки” постійний радіозв’язок.

Зв’язок з кордонами на островах Куюк-Тук та Чурюк підтримується автотранспортом. Відстань від контори парку у Генічеську до о. Куюк-Тук - 50 км, до о. Чурюк - 150 км.

Таблиця 1.

Розподіл природно-заповідної території за групами природних середовищ

Основні природні середовища парку	Площа, га	
	В рік утворення	В поточний рік
Водно-болотна і водна рослинність	2340	2400
Лучна рослинність	1849	1900
Степова рослинність:	3100	3000-3100
а) піщані степи;	2000	2000
б) справжні степи;	1100	1100
Літоральна рослинність	180	200
Лісова рослинність	291 (345)	291
Рослинність трансформованих територій	35	30-35
Акваторія Сиваша, в т.ч. засолені території суходолу	37785 (400)	37790 (450)
Акваторія Азовського моря (в т.ч. Утлюцького лиману та внутрішніх водойм коси Бірючий острів	6510	6510

Згідно фізико-географічного районування територія парку знаходиться у двох областях сухостепової підзоні Степової зони України. Острови Куюк-Тук та Чурюк лежать в *Чаплинсько-Чонгарському* фізико-географічному районі *Присивасько-Приазовської* низовинної області *Причорноморсько-Приазовської* провінції. Коса Бірючий острів знаходиться в *Бірючеострівському* фізико-географічному районі вищезгаданої області. Острови Китай та Мартинячий лежать в *Північно-Сиваському* фізико-географічному районі *Присивасько-Кримської* низовинної області *Кримської* степової провінції.

За геоботанічним районуванням територія парку знаходиться у двох округах Приазовсько-Чорноморської степової підпровінції. Коса Бірючий острів лежить у *Чаплинсько-Якимівсько-Приазовському* геоботанічному окрузі (*Якимівський* або *Утлюцько-Міуський* геоботанічний район), який належить до смуги типаково-ковилових степів. Острови Сиваша належать до Присиваського геоботанічного округу смуги полиново-злакових степів (*Північносиваський* або *Первокостянтинівсько-Генічеський* геоботанічний район).

1.2. Функціональне зонування

Національні природні парки поєднують в собі значні площі суворої охорони та значні площі, що інтенсивно використовуються в господарстві. Прийнята в Україні система функціональних зон в значній мірі відображає цю диференціацію завдань і режимів різних частин парків. Після створення Азово-Сиваського НПП на його території було організовано три функціональні зони – заповідну, регульованої рекреації та господарську. В ході виконання проектних робіт [] на території парку було запропоновано організувати додатково зону стаціонарної рекреації з уточненнями меж та площі інших зон

Найвищий режим охорони природних комплексів, в тому числі рослинного світу властивий заповідній зоні. Площі, що належать до цієї зони, згідно із законом “Про природно-заповідний фонд України” повністю вилучені із господарського використання. Нижчий рівень захисту від експлуатації властивий зоні регульованої рекреації. В зонах стаціонарної рекреації і господарській природоохоронні завдання не є основними. Площа заповідної зони в Азово-Сиваському НПП, яка являє собою цілісний компактний контур і закрита для відвідування, становить в середньому 74,7%.

Таблиця 2.

Площа функціональних зон Азово-Сиваського НПП

Назва об'єкту ПЗФ	Заповідна зона	Зона регульованої рекреації	Зона стаціонарної рекреації	Господарська зона	Загальна площа НПП
Азово-Сиваський НПП (га)	38970,0	618,0	93,0	12473,0	52154,0
(%)	74,7	1,2	0,2	23,9	100

Режим охорони або використання природних комплексів для різних функціональних зон встановлено згідно з діючим природоохоронним законодавством та положенням про Азово-Сиваський НПП. Нажаль, до останнього часу на Сиваських ділянках (о. Куюк-Тук та Чурюк) навколо заповідної зони не встановлено охоронної зони, що суттєво впливає на стан природних комплексів.

РОЗДІЛ 2

НАУКОВІ ПОЛІГОНИ

2.1. Постійні пробні площі

До наукових полігонів на природно-заповідних територіях [] належать стаціонарні ділянки спостережень, постійні пробні площі, профілі та трансекти. Вони забезпечують вивчення природного розвитку екосистем та змін внаслідок антропогенного впливу. Нами у квітні 2001 року було закладено декілька ділянок на ділянці особливої охорони острова Куюк-Тук метою стеження за станом різних компонентів природних комплексів. Ці ділянки, на нашу думку відбивають сукупність основних варіантів корінних степових та солончакових угруповань представлених в Азово-Сиваському НПП. На превеликий жаль нами до останнього часу не закладались такі ділянки на косі Бірючий острів. Ці заходи ми плануємо провести у 2003 році, в результаті чого будуть фактично охоплені всі фітоландшафти Азово-Сиваського НПП включаючи літоральні, піщано-степові, лучні, прибережноводні (болотні) фітоценози, а також штучні лісові масиви. Постійні пробних площ на острові Куюк-Тук нараховується 3, вони чітко фіксовані на місцевості системою маркувальних знаків і мають свою нумерацію. На жаль, ми не маємо можливості прослідкувати та статистично обробити зміни рослинного покриву островів Сиваша тому що в парку немає даних ні довоєнних ні повоєнного періоду.

ПАСПОРТ

постійної пробної площі №1

Національний природний парк – Азово-Сиваський (острів Куюк-Тук, Генічеський район Херсонської області).

1. Загальні відомості.

- 1.1. Ділянка призначена для спостереження за станом та змінами рослинного покриву.
- 1.2. Дата закладання – 15.04.2001 р.
- 1.3. Ділянка розміром 100 м².
- 1.4. Маркування – стовпчиками.
- 1.5. Методика спостережень згідно з Описи пробних ділянок та закладання профілів проводилися за загальноприйнятою методикою (Ярошенко, 1961; Юнатов, 1964). Складання картосхем урочищ і островів та ключових ділянок на різних елементах рельєфу здійснювалось з використанням методів паралельних ходів та картування по контуру (Грибова, Исаченко, 1962). Для з'ясування динаміки рослинності використовувались методи спостереження

на постійних ділянках, співставлення сучасної рослинності з даними старих карт, описами, а також порівняльного вивчення угруповань.

1.6. Відповідальний виконавець – В.П. Коломійчук.

2. Фізико-географічна характеристика.

2.1. Ділянка знаходиться у “Великому” поді (приблизно 0-0,5 м над рівнем моря), який розташований у центральній частині острова у 1 км від садиби егеря.

2.2. Ґрунт – солончаковий, глинистий, восени з вицвітами солі.

3. Екологічні фактори негативного впливу на природний комплекс.

3.1. Приблизно 12-15 років на прилеглій території егерем була розрита свердловина і під заповнила засолена вода. Раніше вода в поді була лише весною за рахунок весняних дощів та снігу.

4. Характеристика рослинного угруповання.

4.1. Асоціація – *Salicornia prostrata*+*Suaeda prostrata*

4.2. Аспект – зеленувато-червонувато-сивий.

4.3. Загальне проективне покриття – 60-65%.

4.4. Двоярусне угруповання, висота: h_1 – 20-30 см, h_2 – 10-15 см.

Таблиця 3.

Видовий склад по ярусам пробної площі №1

Вид	Проективне покриття (%)	Висота (см)	Фенофаза
<i>Salicornia prostrata</i>	20-25	10	Вер
<i>Suaeda prostrata</i>	15-20	10	Вер
<i>Suaeda salsa</i>	3-5	10	Вер
<i>Salsola soda</i>	1-3	10 (30 старі гони)	Вер
<i>Puccinellia distans</i>	1	10	Вер
<i>Puccinellia fominii</i>	3-5	10	Вер
<i>Tripolium vulgare</i>	1	10	Вер
<i>Frankenia pulverulenta</i>	1	10-15	Вер
<i>Lepidium perfoliatum</i>	1	20-25	цв, пл
<i>Limonium meyeri</i>	3-5	10-15	Роз

- Інвентарний номер журналу, в якому фіксуються дані по регулярних спостереженнях на пробній ділянці - №1-2001.
- Джерела, які містять дані про науково-дослідні роботи на стаціонарній пробній ділянці в тому числі роботи, виконані із використанням отриманих на ній даних [].
- Підпис виконавця.

ПАСПОРТ

постійної пробної площі №2

Національний природний парк – Азово-Сиваський (острів Куюк-Тук, Генічеський район Херсонської області).

1. Загальні відомості.

- 1.1. Ділянка призначена для спостереження за станом та змінами рослинного покриву.
- 1.2. Дата закладання – 15.04.2001 р.
- 1.3. Ділянка розміром 100 м².
- 1.4. Маркування – стовпчиками.
- 1.5. Методика спостережень згідно з Описи пробних ділянок та закладання профілів проводилися за загальноприйнятою методикою (Ярошенко, 1961; Юнатов, 1964).
- 1.6. Відповідальний виконавець – В.П. Коломійчук.

2. Фізико-географічна характеристика.

- 2.1. Ділянка знаходиться у “Малому” поді (приблизно 0-0,5 м над рівнем моря), який розташований у передцентральної частині острова неподалік від садиби егеря.
- 2.2. Ґрунт – солончаковий, глинистий, восени з вицвітами солі.

3. Екологічні фактори негативного впливу на природний комплекс.

- 3.1. Вода в поді буває переважно весною за рахунок весняних дощів та снігу, рідше восени.

4. Характеристика рослинного угруповання.

- 4.1. Асоціація – *Artemisia santonica-Aeluropus littoralis*
- 4.2. Аспект – сивувато брунатний (10.05. 2002 р.)
- 4.3. Загальне проективне покриття – 95-100%.
- 4.4. Двоярусне угруповання, висота: h₁ – 20 см, h₂ – 10-15 см.

Таблиця 4.

Видовий склад по ярусам пробної площі №2

Вид	Проективне покриття (%)	Висота (см)	Фенофаза
<i>Artemisia santonica</i>	50-60	20	вег
<i>Aeluropus littoralis</i>	30	10-15	вег
<i>Puccinellia fominii</i>	5	15-20	вег
<i>Limonium meyeri</i>	5	10-15	роз
<i>Suaeda prostrata</i>	2-3	5-10	вег
<i>Petrosimonia brachiata</i>	2-3	5-10	вег

<i>Hymenolobus procumbens</i>	1-3	20	пл
<i>Cerastium sylvaticum</i>	1-3	10-20	пл, цв
<i>Frankenia hirsuta</i>	1	10-15	вег
<i>Galium aparine</i>	1	10	кв
<i>Atriplex prostrata</i>	-1	10-15	вег
<i>Anisantha tectorum</i>	-1	20	вег, кол
<i>Lepidium perfoliatum</i>	-1	20	цв, пл
<i>Limonium caspium</i>	-1	20-25	вег
<i>Senecio vernalis</i>	-1	20-25	цв
<i>Myosotis micrantha</i>	-1	10	цв, пл
<i>Salicornia prostrata</i>	-1	5-10	вег
<i>Parmelia sp.</i>	1-3	2-5	вег

5. Інвентарний номер журналу, в якому фіксуються дані по регулярних спостереженнях на пробній ділянці - №1-2001.

6. Джерела, які містять дані про науково-дослідні роботи на стаціонарній пробній ділянці в тому числі роботи, виконані із використанням отриманих на ній даних [].

7. Підпис виконавця.

ПАСПОРТ

постійної пробної площі №3

Національний природний парк – Азово-Сиваський (острів Куюк-Тук, Генічеський район Херсонської області).

1. Загальні відомості.

1.1. Ділянка призначена для спостереження за станом та змінами рослинного покриву.

1.2. Дата закладання – 15.04.2001 р.

1.3. Ділянка розміром 100 м².

1.4. Маркування – стовпчиками.

1.5. Методика спостережень згідно з Описи пробних ділянок та закладання профілів проводилися за загальноприйнятою методикою (Ярошенко, 1961; Юнатов, 1964). Складання картосхем урочищ і островів та ключових ділянок на різних елементах рельєфу здійснювалось з використанням методів паралельних ходів та картування по контуру (Грибова, Исаченко, 1962). Для з'ясування динаміки рослинності використовувались методи спостереження на постійних ділянках, співставлення сучасної рослинності з даними старих карт, описами, а також порівняльного вивчення угруповань.

1.6. Відповідальний виконавець – В.П. Коломійчук.

2. Фізико-географічна характеристика.

2.1. Ділянка знаходиться у 250-300 м на північ від “Малого” поду (приблизно 0-0,5 м над рівнем моря), який розташований у перед центральній частині острова неподалік від садиби єгеря.

2.2. Грунт – каштановий, слабосолонцюватий.

3. Екологічні фактори негативного впливу на природний комплекс.

3.1. Майже не відмічалось (лише часткове в результаті близької пожежі (2001), яка пошкодила прилеглі ділянки).

4. Характеристика рослинного угруповання.

4.1. Асоціація – *Stipa lessingiana-Festuca valesiaca*

4.2. Аспект – зеленувато-білий (цвітіння ковили) (10.05. 2002 р.)

4.3. Загальне проективне покриття – 90-95%.

4.4. Триярусне угруповання, висота: h_1 – 50-60 см, h_2 – 30-35 см, h_3 – 10-15 см.

Таблиця 5.

Видовий склад по ярусам пробної площі №3

Вид	Проективне покриття (%)	Висота (см)	Фенофаза
<i>Stipa lessingiana</i>	40-50	50-60	цв, вег
<i>Stipa capillata</i>	1	50	вег
<i>Prangos odontalgica</i>	-1	50	бут
<i>Verbascum phoeniceum</i>	-1	50-60	цв
<i>Festuca valesiaca</i>	25-30	30-35	вег, кол
<i>Crinitaria villosa</i>	1-3	25-30	вег
<i>Koeleria cristata</i>	1	30	вег, кол
<i>Leymus ramosus</i>	1-3	25	вег
<i>Anisantha tectorum</i>	-1	20-25	вег, кол
<i>Allium sp.</i>	-1	30	бут
<i>Euphorbia leptocaula</i>	-1	25-30	цв
<i>Lagoseris sancta</i>	1	25	цв
<i>Phlomis pungens</i>	-1	30-35	вег
<i>Trinia hispida</i>	1	30-35	цв
<i>Tulipa schrenkii</i>	-1	25-30	пл
<i>Serratula xeranthemoides</i>	-1	20-25	вег
<i>Vicia cracca</i>	1	25-30	цв
<i>Artemisia austriaca</i>	10	10	вег
<i>Arenaria uralensis</i>	-1	10	цв, пл
<i>Cerastium sylvaticum</i>	1-2	15	цв, пл
<i>Cerastium ucrainicum</i>	3-5	15	цв, пл
<i>Scleranthus sylvaticus</i>	1-3	10	цв, пл
<i>Ornithogalum gussonei</i>	1	15	пл
<i>Erodium cicutarium</i>	-1	10	цв, пл
<i>Falcaria vulgaris</i>	1	10-15	вег

<i>Cardaria draba</i>	-1	10	вег
<i>Lamium amplexicaule</i>	-1	10	цв, пл
<i>Cruciata pedemontana</i>	1	10	цв, пл
<i>Senecio vernalis</i>	-1	15	цв
<i>Tanacetum millefolium</i>	1	10-15	вег
<i>Taraxacum erythrospermum</i>	-1	15	цв, пл
<i>Valerianella sp.</i>	-1	10	цв
<i>Vicia lathyroides</i>	1	10-15	цв, пл
<i>Viola kitaibeliana</i>	-1	10-15	цв, пл

5. Інвентарний номер журналу, в якому фіксуються дані по регулярних спостереженнях на пробній ділянці - №1-2001.
6. Джерела, які містять дані про науково-дослідні роботи на стаціонарній пробній ділянці в тому числі роботи, виконані із використанням отриманих на ній даних [].
7. Підпис виконавця.

2.2. Профілі та трансекти

Вище охарактеризовані пробні ділянки розміщені на профілі, що закладений в межах території особливої охорони острова Куюк-Тук. Профіль відмічений на місцевості. На ньому проведено картування рослинності (картосхема профілю додається).

ПАСПОРТ

на стаціонарний профіль №1

Національний природний парк – Азово-Сиваський (о. Куюк-Тук).

1. Загальні відомості.

- 1.1. Профіль призначений для спостереження за станом та змінами рослинного покриву.
- 1.2. На профілі розміщені стаціонарні ділянки №1-3.
- 1.3. Загальна протяжність профілю – 1250 м.
- 1.4. Маркування – стовпчиками.
- 1.5. Методика спостережень згідно з Описи пробних ділянок та закладання профілів проводилися за загальноприйнятою методикою (Ярошенко, 1961; Юнатов, 1964).
- 1.6. Відповідальний виконавець – В.П. Коломійчук.

2. Природні умови на профілі:

- а) ділянка плато, що поступово переходить у під;
- б) рельєф здебільшого рівнинний;
- в) рослинний покрив профілю - комплексний, на більшій частині степ, у зниженнях луки та солончаки).

3. Антропогенний вплив на територію профілю в минулому (випас, пожежі) і нині (майже не відбувається).
4. Спеціальні відомості (періодичність спостережень 4 рази на рік – у квітні, травні, червні та вересні).
5. Інвентарний номер журналу, в якому фіксуються дані за результатами спостережень - №1-2001.
6. Джерела які містять дані про науково-дослідні роботи на профілі і наукові праці, виконані із використанням цих матеріалів [].
7. Підпис виконавця.

РОЗДІЛ 3

АБІОТИЧНЕ СЕРЕДОВИЩЕ

3.1. Клімат

3.1.1. Основні метеорологічні показники.

Територія Азово-Сиваського національного природного парку розташована в Присивасько-Приазовській степовій області в межах південного (другого) агрокліматичного району.

Умови району розташування Азово-Сиваського національного природного парку характеризуються помірно континентальним кліматом зі спекотним довготривалим літом і відносно короткою зимою. В зимовий період переважають циклони, а влітку погодні умови визначаються зоною високого тиску, що в цей час панує над півднем Європи. Для цього району характерними є також найменша відносна вологість повітря з різко вираженою посушливістю, великою тривалістю безморозного і вегетаційного періодів, найменшою кількістю опадів і найбільшою випаровуваністю в порівнянні з сусідніми регіонами.

Формування місцевого клімату відбувається під впливом наступних основних факторів:

- а) впливу порівняно постійних вітрів східного напрямку з високою швидкістю;
- б) близькості морських просторів;
- в) рівнинності території.

Фенологічні спостереження на косі Бірючий острів, який знаходиться в оточенні акваторії Азовського моря, показують, що розвиток деревно-чагарникової і травянистої рослинності відстає в порівнянні з м. Генічеськ на 8-10 днів.

Характерними особливостями 2002 року були підвищений температурний фон і достатня кількість опадів наприкінці літа – початку осені. Зима, весна, літо та осінь були тепліші, ніж звичайно. Середня температура повітря за рік склала +11,3-11,5°C, що на 1°C вище за норму.

Середня температура повітря за холодний період (листопад-березень) була +2,1-+2,5°C, що вище за норму на +1,4-+2,1°C. Середня температура повітря за теплий період (квітень – жовтень) була в межах 18°C (20-24°C норма) - вище за норму на 1°C.

Найтеплішими відносно відповідного сезону були:

- друга декада січня;

- перша і друга декади лютого;
- перша декада березня і весь квітень.

Найбільш холодними були:

- перша і друга декади травня;
- третя декада червня;
- друга декада липня.

Абсолютний максимум температури цього року відмічався в третій декаді серпня (+36,8-+37,0°C), а абсолютний мінімум - в третій декаді січня (-14,9-15°C).

За весну-літо в степових районах області спостерігалось близько 40-50 днів з суховіями (близько норми), на заході та півдні на 11 днів менше середніх багаторічних значень. На узбережжі Приазов'я - 1 день (на 6-13 днів менше за норму).

Стійкого снігового покриву не було, однак в січні місяці сніговий покрив декілька разів утворювався і зберігався нетривалий час (в другій декаді січня, середня висота снігу - 1 см). Максимальна глибина промерзання за сезон - 35 см (31 січня).

Кількість опадів недостатня і випадають вони нерівномірно. В літні періоди дощі часто випадають у вигляді злив і на косі Бірючий острів ця вода є основним джерелом накопичення підземних ґрунтових вод. Річна кількість у 2002 р. опадів склала 397 мм або 110-120 % норми (300-350 мм норма). За теплий період (квітень-жовтень) випало 252 мм або 110 % норми. За 2000 рік було відмічено 173 дні з опадами, із них:

- дощових - 100,
- зі снігом - 43,
- з туманом – 30.

Сумарно випаровується з поверхні суші за рік 320-380 мм, а за вегетаційний період – 220-270 мм, що не компенсується опадами, кількість яких за цей період не перевищує 220 мм.

Стан погоди в Приазов'ї визначається ступенем впливу Сибірського (Азіатського) і Азорського антициклонів. Зимово переважають вітри східних і північно-східних румбів, повторюваність яких складає в сумі 51-59%. Сила вітру в середньому 4 бали. Влітку вітри нестійкі, але переважають вітри західних румбів, а також східних і північно-східних румбів.

У цілому кліматичні умови території Азово-Сиваського НПП сприятливі для розвитку та поширення представників місцевої і натуралізованої флори і фауни. Більш сприятливі умови на острові Бірючий, де достатня кількість опадів при порівняно великій відносній вологості повітря, ґрунтах легкого механічного складу і неглибоким заляганням

прісної води достатні для розвитку не лише степових фітоценозів, але і деревно-чагарникової рослинності, яка в умовах островів Сиваша існувати не може.

До локальних кліматичних явищ, що негативно позначаються на веденні господарства слід віднести тривалі і сильні нагінні вітри східних та північно-східних румбів переважно в холодну пору року, які призводять до значного затоплення низової прилиманної частини коси Бірючий острів, а в районі Сиваша – до інтенсивного руйнування берегів..

3.2. Гідрологія

Територія Азово-Сиваського національного природного парку розташована серед значного водного простору (85% його площі займають акваторії). Західна частина парку (острови Чурюк, Куюк-Тук і Мартинячий) розташована в Сиваші, а східна (острів Бірючий) – в південно-західній частині Азовського моря. Зведені дані з площ акваторій Азово-Сиваського НПП що наведені в таб.3.

Таблиця 6.

Площа акваторій Азово-Сиваського НПП

№ п/п	Назва акваторій	Площа	% від загальної площі національного парку	% від загальної площі акваторії
1.	Центральний Сиваш	37785,4	73	86
2.	Однокілометрова смуга в Азовському морі	2700	5	6
3.	Однокілометрова смуга в Утлюцькому лимані	2582	5	6
4.	Внутрішні лимани о. Бірючого	618	1	1
5.	Пересихаючі озера о. Бірючого	592	1	1
6.	Всього	44277,4	85	100

За морфологічними ознаками Азовське море являє собою мілководну водойму з невисокими береговими схилами. Площа моря без Сиваша і лиманів складає – 37802 км². Максимальна його глибина в однокілометровій смузі біля о. Бірючого – 5 м, а Утлюцького лиману – 2,5 м. Найбільша довжина від коси Арабатська стрілка до гирла Дону дорівнює 380 км, найбільша ширина між верхівками Термюкської та Білосарайської заток – 200 км []. Береги Азовського моря складені переважно пухкими відкладами неогенового та четвертинного віку, з яких найбільш давніми є верхньомайкопські глини Керченського півострова. На північному узбережжі моря від гирла Дону до м. Генічеська, розвинуті пісково-черепашкові коси (коси “Азовського типу”), витягнуті з північного сходу на південний захід []. Корінний північний берег майже завжди у напрямку до моря закінчується урвищем, висота якого зменшується з сходу на захід. Вздовж усього

західного берега на 115 км простяглась акумулятивна коса – Арабатська стрілка, яка відокремлює від моря мілководну затоку Сиваш. Остання є затокою лагунного типу (загальна площа – 2600 км²), яка характеризується дуже складною конфігурацією берегової лінії, неусталеністю водної поверхні (згінно-нагінні явища), та суттєвою відмінністю фізико-біохімічних показників у різних її частинах. У зв'язку з цим Сиваш поділяють на Східний, Центральний та Західний. Сполучується Сиваш з Азовським морем вузькою (80-120 м) Генічеською протокою [].

Основні лимани та лагуни у береговій зоні Азовського моря сконцентровані в західній частині (Сиваш), значно менше їх в північному Приазов'ї (Молочний та Утлюцький лимани). Молочний лиман – мілководна затока (площа – 224,5 км²), яка утворилась на місці р. Молочної і є її продовженням. Степанівська коса відокремлює лиман від Азовського моря.

Гідрологічні умови Азовського моря мають свої особливості. Притік прісних вод і невелика глибина обумовлюють відносно невелику солоність води. Середня її рівень складає 12%, однак в південній частині, через зменшення притоку прісної води і збільшення притоку більш солоної з Чорного моря, ця величина збільшується. Насиченість води киснем коливається в залежності від сезону року, вітрового впливу, інших факторів. Середня величина насичення складає 8-6 мл/літр (90-95%). Склад солей, розчинених в Азовському морі, близький до океанічного. Географічне положення, незначні розміри і малі глибини обумовлюють значний прогрів води влітку до +25-30°C і значне охолодження взимку.

Сиваш - мілководна водойма лагунного типу. Загальна площа його біля 2600 км², з яких близько 100 км² припадає, на острови, а 560 км² – “засухи” - ділянки суші, що заливаються водою періодично під дією згінно-нагінних явищ.

Води Сиваша надзвичайно солоні, їх солоність в середньому становить 35-70‰. Сольовий комплекс розсолів включає хлориди натрію і магнію, сульфату магнію, солі йоду та броду, наявність яких обумовлює виключну бальнеологічну цінність вод Сиваша.

Підйом води в Сиваші та Азовському морі по різному впливає на острови Азово-Сиваського національного природного парку. Так, на косі Бірючий острів після кожного шторму, який супроводжується підйомом води, прибоєм хвиль наноситься маса піску та черепашок молюсків, які залишаються в прибіжній смугі і дають приріст суші. Таким чином, в Азовському морі шторми сприяють росту коси (півострова) та підвищенню його над рівнем моря.

Інакше на Сиваші. Тут під час підйому води уривчасті береги піддаються більш інтенсивному руйнуванню, особливо при сильному вітрі.

Річок та відкритих водойм з прісною водою на території Азово-Сиваського національного природного парку немає (в південно-західній частині півострова Бірючого є діючий артезіанський колодязь, вода в якому абсолютно прісна, але із запахом сірководню). Що стосується ґрунтових вод, придатних для пиття, то вони є лише на Бірючому у вигляді “верховодки”. Залягають вони не глибоко. Причому, в південній приморській та центральній частині, де розміщені піщаний та піщано-черепашковий степи, переважає опріснена “верховодка”, яка залягає на глибині від 80 до 170 см. По мірі переходу до лиманної частини вода стає все більш солоною і жорсткість її збільшується. В зниженнях прилиманної частини місткість хлоридів, сульфатів та інших солей досягає такої концентрації, що вода для пиття стає зовсім не придатною.

Рівень ґрунтових вод на о. Бірючому дуже не стійкий і залежить головним чином від напрямку та сили вітру (згінно-нагінних явищ).

Низова частина острова покрояна багатьма мілководними затоками, лабіринтами проток і заболоченими зниженнями, які часто вкриті заростями очерету. Кожен рік, в основному в осінньо-зимовий період, вона піддається затопленню. Це пов'язано з тим, що саме в цей час переважаючим напрямом вітру є східний, під впливом якого вода з Азовського моря надходить через протоку Тонку в оз. Сиваш, а також в Утлюцький лиман і відповідно на о. Бірючому в першу чергу затоплюється район кордону “Бухта” до кордону “Чинка”, а далі затоплення йде в двох напрямках: з півдня (від материка) і з заходу на схід (від “Бухти”). Ступінь затоплення залежить тривалості й швидкості північно-східного вітру, для якого характерна певна циклічність: він триває три дні і, якщо не стихає, то продовжується ще три дні і так далі.

Чим більша швидкість північно-східного вітру і більше його тривалість, тим більше затоплення “низової” частини півострова Бірючого. Рівень води може підійматися до 1,5-2 м (під час останнього великого затоплення острова Бірючого у 1997 році був зафіксований підйом води на 1 м 75 см, потужність вітру сягала 37 м/сек. з поривами до 40 м/сек). Крім того, під час затоплення зазвичай відмічаються низькі температури (1997 рік - мороз -20°C).

В більшій чи меншій мірі острів Бірючий заливає щорічно, однак сильні повені не дуже часті і повторюються не частіше одного разу на п'ять років, або ж ще рідше. Тривалість затоплення в основному 3-5 днів. Спад води відсувається при західному вітрі. Якщо ж море вкрите кригою, то повені не буде, яким би сильним не був східний вітер.

Для забезпечення диких тварин питною водою на о. Бірючому штучно створені водопійні ями - “копанки”. Всього їх налічується 42, кожна діаметром 5-8 метрів та глибиною - 1 м. Розташовані вони в верховій частині острова, де переважає прісна “верховодка”.

3.3. Рельєф

Район розташування Азово-Сиваського національного природного парку займає приосьову частину Причорноморського прогину. В гіпсометричному відкладенні Присивасько-Приазовська степова область виділяється як одна з найбільш знижених областей південної степової підзони. Вздовж Сиваша і на узбережжі Азовського моря поверхня суші піднімається над рівнем моря всього на 5-10 м, а на островах і півостровах - значно менше.

Геоморфологічно область розташована в межах двох районів - Причорноморської берегової рівнини і Приазовської берегової рівнини. В межах першого району розташовані острови Чурюк, Куюк-Тук, Мартинячий і Китай, а в межах другого - півострів Бірючий.

Острови Чурюк, Куюк-Тук, Мартинячий являють собою частини материка, “відрізані” водами Сиваша. В зв’язку з цим на них повторюються елементи рельєфу, притаманні прибережній частині материка, а саме - плато, злегка хвилясте з рідкими курганоподібними підвищеннями і безстічними впадинами – “подами”. Круті уривчасті береги змінюються крутими задернованими схилами і прибережними солончаковим зниженнями, які переходять в так звані “засухи” - дно Сиваша, яке періодично заливається солоними водами. Рельєф материкових островів здебільшого зглажено-рівнинний (платоподібний). Але зустрічаються й курганоподібні підвищення на островах Чурюк і Папанін. Береги материкових островів здебільшого зривисті, висота їх досягає 5-15 м. Якщо вони розчленовуються короткими похилими балками, то як правило, стають слабо похилими і переходять у мілководні мулисті лагуни (“засухи”), які періодично заливаються або звільняються від води під дією посухи та вітру. Руйнівні північно-східні вітри видувають плескаті ніші у зривистих берегах, що сприяє руйнуванню островів.

Острови складені карбонатними суглинками з домішками вуглекислого вапна та кристалів гіпсу []. Під час згінно-нагінних явищ острови материкового походження поступово розмиваються та руйнуються. Процеси руйнування материкових островів різняться в залежності від впливу кліматичних умов, характеру течій та розташування. Найактивніше розмиваються острови, розташовані у Східному, повільніше ті, що у Центральному Сиваші. На островах Китай, Мартинячий процеси абразії активно продовжуються. Наприклад, острів Китай у 30-х роках XX ст. мав площу близько 5 га, а у 90-х роках його площа становила близько 3 га [].

Острів (півострів) Бірючий намівного походження. Він з'єднаний з материком вузькою косою Федотова, яка під час штормів перемивається. В довжину він сягає 25 км, в найширшому місці - 5 км, а в найвужчому - приблизно 200 м. З південної сторони острів омивається хвилями Азовського моря, а з півночі - водами Утлюцького лиману (так називається кут Азовського моря, відгороджений островом Бірючим та Федотовою косою). Висота його над рівнем моря дуже мала-не перевищує 3-4 метрів. Рельєф острова взагалі рівний, плоский, має лише незначну хвилястість. Частина, звернена до Азовського моря: відносно більш підвищена, її називають "верховою", і кожен шторм намагає тут новий вал черепашнику. Ця частина острова має дооре виявлений гривастий характер, де окремі гряди сягають висоти 2-3 м Берегова лінія тут рівна, з м'якими обрисами. Напроти, берег острова, звернений до Утлюцького лиману, покряний мілководними улоговинами що глибоко вдаються в сушу, протоками, заболоченими зниженнями, як. постійно заливаються морською водою. Цю частину острова називають "низовою", і берегова лінія тут поступово відступає за рахунок ущільнення і просідання ґрунту. В результаті цього острів Бірючий ніби поступово віддаляється від материка. Під дією штормів щорічно відсуваються незначні зміни як південної, так і північної берегової лінії.

На о. Бірючому спостерігається закономірне чергування плоских піщано-черепашникових гряд з буйною степовою рослинністю і солончакових улоговин, облямованих густими очеретяними заростями, напрямок простягання яких співпадає з напрямком острова.

ґрунти.

Формування ґрунтового покриву Азово-Сиваського національного природного парку відсувалось в південно-степовій підзоні зони каштанових ґрунтів. На островах Центрального Сиваша утворились каштанові, лучно-каштанові ґрунти і солончаки на лесоподібних суглинках переважно легкосуглинистого складу з різним рівнем мінералізації від помірно до сильносолонцюватих.

Таблиця 7.

ґрунти Азово-Сиваського НПП

Назви типів ґрунтів	Кількість різновидів ґрунтів	Площа	
		га	%
ґрунти коси Бірючий острів			
1. Лучні:	21	2980,4	37,8
а) на морських піщано-черепашникових відкладах	10	901,1	11,4

б) на морському черепашнику	11	2079,3	26,4
2. Лучно-болотні	3	316,9	4,0
3. Солончаки	7	528,3	6,7
4. Дернові	14	2586,8	32,8
а) на морських піщано-черепашникових відкладах		1785,2	22,6
б) на морському черепашнику	15	801,6	10,2
Крім того:			
а) прибережні незакріплені піски		180,7	2,3
б) внутрішні води		1210,5	15,3
в) дороги та інші площі з порушеним ґрунтовим покривом		87,4	1,1
Разом	60	7891,0	100
Ґрунти островів Сиваша			
5. Каштанові	14	1049,7	87,8
6. Лучно-каштанові	3	97,5	8,1
7. Солончаки	3	42,2	3,3
Крім того:			
а) дороги та інші площі з порушеним ґрунтовим покривом		6,6	0,6
Разом	20	1196	100
Акваторія Утлюцького лиману і Азовського моря		5282	-
Акваторія Центрального Сиваша		37785	-
Всього	80	52154	-

Ґрунт (поверхня) о. Бірючого складена з черепашок двохстулкових молюсків, який має різну ступінь подрібнення та домішок піску. Так з боку Азовського моря черепашник вкритий шаром піску завтовшки біля 1 м, а береги Утлюцького лиману піщаних наносів майже зовсім не мають. Ґрунтовий шар всюди, і на черепашнику, і на піску, дуже неглибокий (від 40 до 80-90 см). Це пов'язано з тим, що процес ґрунтоутворення на острові розпочався значно пізніше, ніж на материковій частині каштанової зони, і тому переважна частина тутешніх ґрунтів збіднена гумусом (його в 5-7 разів менше, ніж в нормальних каштанових ґрунтах). Молодий вік ґрунтів на острові Бірючому

підтверджується ще й тим, що в центральній частині острова широко розповсюджені лишайники (*Cladonia sp.*, *Parmelia sp.*), які зазвичай оселяються на ґрунтах початкового ступеню формування.

Важливими ґрунтоутворюючими факторами на о. Бірючому, крім морських піщано-черепашкових і черепашкових відкладень, є також глибина залягання і ступінь мінералізації ґрунтових вод, а також рослинність.

Всі ці фактори сприяли утворенню на о. Бірючому наступних типів ґрунтів: лучних, лучно-болотних, дернових та солончаків, що сформувались на морських піщано-черепашкових та черепашкових відкладах різного механічного складу, від незасолених до глибоко солончакових сульфатно-хлоридного і хлоридного типів засолення.

Площі з відносно глибоким заляганням води (не менше 100-110 см) займає псамофільна степова і лучно-степова рослинність. Ґрунти, які розвилися тут, названі примітивними лучно-степовими і за ступенем гумусованості можуть бути розділені на сдабо- і середньогумусовані, в залежності від характеру рельєфу, рослинності та щільності його проективного покриття.

На тій частині острова, де прісні води “верховодки” відстоять від поверхні на 50-80 см, розвинулась лучна рослинність (або лучна з незначною домішкою степових елементів).

В зниженнях, які розташовані в зоні низького залягання вод, де є ще й підвищене зволоження від стоку поверхневих вод, залягають ґрунти лучно-каштанового типу, яким супутня лучна рослинність з різкою перевагою кореневих злаків (*Elytrigia maeotica*, *Cynodon dactylon*, *Calamagrostis epigeios*), які формують у верхньому горизонті дернину.

В широких знижених частинах рівнини в черепашнику, який зазвичай є материнською породою, є значна кількість мулу, намитого морськими течіями та штормами. Під очеретом (*Phragmites australis*) та іншими видами літоральних боліт (*Bolboschoenus maritimus*, *Carex extensa*, *Juncus maritimus*), які ростуть тут, в умовах різко вираженого анаеробіозису розвиваються лучно-болотні ґрунти, які мають потужну дернину та оглеювання профілю.

В місцях слизького залягання засолених ґрунтових вод (20-30 см від поверхні) формуються лучні та лучно-болотні ґрунти різного ступеню засолення (слабосолончакові і солончакові).

Останній, виділений в ґрунтовому покритті тип ґрунту - солончаки (сорові та болотні). Перші пристосовані до узбереж вузьких гірко-солоних озер, оточуючи їх смугою

в 5-20 см, і до їх днищ, що висохли. Ростає на них в основному солонець простертий (*Salicornia prostrata*).

Болотні солончаки розташовуються в місцях з слизькими сильно мінералізованими водами, що заросли очеретом та ситником разом з солончаковою рослинністю (прибережницею (*Aeluropus littoralis*), лутигою списовидною (*Atriplex prostrata*), кермеком каспійським (*Limonium caspium*) та ін.

Найважливіші ґрунтові різновиди, перелічені вище, розподіляються по рельєфу наступним чином:

- примітивні лучно-степові слабо-гумусні ґрунти з різним співвідношенням в них піску та черепашки розташовані в найбільш молодій за віком, розташованій в сусідній до півночі від морського берегового валу, частині суші, так званому "піщаному степу".

- примітивні лучно-степові середньо-гумусні ґрунти (черепашково-піщані та піщано-черепашкові), які є найбільш розповсюдженим різновидом, залягають майже по всьому півострову, але головним чином вони пристосовані до середньої його частини (так званого "черепашково-піщаного степу"). Цей ґрунтовий різновид зустрічається на різноманітних елементах рельєфу, переважаючи на рівнинних місцях і слабопомітних підвищеннях.

- лучно-каштанові ґрунти розповсюджені на всіляких знижених елементах рельєфу. Лучні примітивні ґрунти займають простори з слизьким заляганням ґрунтових вод (менше 80-90 см від поверхні ґрунту). Найчастіше вони відмічені на різного типу зниженнях - вузьких западинах, на дні широких улоговин, в міжпагорбових зниженнях лучно-болотні ґрунти залягають в основному в північній прилиманній частині острова; на решті його частини ці ґрунти пристосовані до замкнених знижень, глибина яких коливається в межах 50-60 см.

- напівзакріплені піски займають береговий вал і схильні до нього, а також частково розповсюджені на підвищених елементах рельєфу, плоских верхівках гряд та пагорбів.

- незакріплені піски, вкриті черепашкою, займають прибережну смугу біля самого моря і частково по очерету лиманів.

Такі основні ґрунтові різновиди і їх розповсюдження по території, коси Бірючий острів.

Для островів Чурюк, Куюк-Тук і Мартинячий характерні каштанові, лучно-каштанові ґрунти і солончаки.

Головними ґрунтоутворюючими породами цих островів є четвертинні відкладення. Генетичне вони, представлені лесовидними суглинками. За механічним складом лесовидні відкладення островів коливаються від легких до важких глин. З глибиною механічний склад стає важчим і збільшується щільність породи.

Ґрунтоутворюючі породи в основному засолені. Засолення хлоридне, сульфатно-хлоридне, іноді содове.

По великих, ледве виявлених зниженнях - подах, що являють собою старовинні лагуни Сиваша, розповсюджені лесовидні відкладення з чітко вираженими ознаками оглеєння. На таких породах розвиваються лучно-каштанові ґрунти.

РОЗДІЛ 3 РОСЛИННИЙ СВІТ

4.1. Флора

4.1.1. Склад флори.

Вивчення флори і рослинності островів Сиваша і прилеглих до нього територій, а також узбережжя Азовського моря, в тому числі коси Бірючий острів, почалися переважно після заповідання окремих їх ділянок.

Перші ботанічні дослідження на території парку розпочаті на початку XX ст. і пов'язані з ім'ям видатного вченого ботаніка Й.К. Пачоського (1913, 1923). Пізніше у 20-х рр. на сиваських ділянках парку починають працювати Ф.Я. Левіна і М.С. Шалит (1927), М.І. Котов (1928, 1930), О.В. Прянішніков (1929). Рослинний світ острова Бірючого вперше дослідили М.І. Котов та О.В. Прянішніков (1928, 1937). У 30-х рр. після створення ботанічного відділу при заповіднику “Надморські коси”, який очолив П.Я. Попович, дослідження рослинного покриву поглибилися. Зокрема отримали розвиток моніторингові дослідження рослинності та її змін (Попович, 1937, 1939). Разом з тим поживались флористичні дослідження (Зоз, 1937; Левіна, 1938; Попович, 1938). У повоєнні роки на території парку працюють Г.І. Білик, який досліджував рослинність засолених ґрунтів півдня України (Білик, 1940, 1941), М.С. Шалит (1948, 1950) та М.І. Котов (1949), які піднімають питання щодо існування “полинових” степів у Присивашші. У подальшому, протягом майже 30 років ботанічні дослідження на території парку уповільнилися, насамперед тому що Азово-Сиваський заповідник був реорганізований у заповідно-мисливське господарство. У 70-80-х рр. флору і рослинність островів Сиваша вивчали М.І. Котов і П.Я. Попович (1971), Г.І. Білик (1973), Н.П. Лоскот (1974, 1976). Знову порушуються питання генезису та подальшого існування присиваських степів. У 90-х роках для розробки заходів з оптимізації рослинного покриву, за завданням Держкомітету Мінлісгоспу та Мінекобезпеки України на території парку протягом 5 років працювала міжнародна наукова експедиція, вчені якої детально вивчали флору та рослинність парку, з'ясували стан фіто- та ценофонду парку, провели зонування території (Шеляг-Сосонко Ю.Р., Нейгойзлова З., Дубина Д.В., 1998; Dubyna, Neuhauslova, Shelyag-Sosonco, 1994, 1995, 1996). Останнім часом на території парку проводяться комплексні ботаніко-зоологічні дослідження екологічних проблем Сиваша, його менеджменту, охорони та використання його ресурсів. Активно проводиться робота щодо розширення території парку (Андрієнко, Коломійчук, 2000; Інтегрований підхід..., 2001; Коломійчук, 2002).

Флора парку за даними Ю.Р. Шеляг-Сосонка та Д.В. Дубини нараховує 603 види судинних рослин з 286 родів і 62 родин, причому для коси Бірючий острів наводиться 449 видів р 212 родів і 60 родин, а на островах Сиваша ростуть 591 вид з 225 родів і 62 родин []. Переважають види степової еколого-ценотичної групи (*Stipa lessingiana*, *S. ucrainica*, *Agropyron pectinatum*, *Artemisia taurica*, *Crinitaria villosa*, *Centaurea adpressa*, *Ferula caspica*, *Salvia tesquicola*, *Galium ruthenicum*, *Potentilla astracanica*, *Prangos odontalgica*, *Serratula erucifolia*, *Tragopogon dasyrhychus*). Значний відсоток мають види літоральної (*Astrodaucus littoralis*, *Achillea birjuczensis*, *Agrostis maeotica*, *Apera maritima*, *Asparagus levinae*, *Cakile euxina*, *Polygonum janatae*, *Lotus elisabethae*, *Senecio euxinus*), солончакової (*Salicornia prostrata*, *Suaeda prostrata*, *Halocnemum strobilaceum*, *Halimione verrucifera*) та синантропної (*Atriplex tatarica*, *Bromus squarrosus*, *Consolida paniculata*, *Erysimum repandum*, *Lamium ampexicaule*, *Sisymbrium loeselii*) еколого-ценотичних груп. Лучних, водних та болотних видів небагато. На території відмічена значна частка ендеміків (близько 50 видів), що пояснюється специфічністю екологічних умов існування. З них досить рідкими є *Allium pervestitum* (степовий реліктовий вид з диз'юнктивним ареалом), *A. scythicum* (подовий неоендем з ряду *Sphaerocephala* Zoz, де вихідним типом є *A. sphaerocephalum* L.), *Achillea birjuczensis* (західноприазовський літоральний релікт секції *Micranthae* Klokov et Krytzka), *Astragalus novoascanicum* (степовий релікт секції *Myobroma* (Steven) Bunge), *Dianthus capitellatus* (літоральний північноприазовський ендемік), *Goniolimon orae-syvascicae* (пустельностеповий релікт секції *Goniolimon* subsect. *Stenocalyx* (Lincz) Klokov), *Helichrysum corymbiforme* (західнопричорноморський літоральний неоендем), *Limonium tschurjukiense* (пустельностеповий релікт секції *Limonium* ряду *Eulimonia* Klokov), *Minuartia birjuczensis* (літоральний західноприазовський ендемік), *Papaver maeoticum* (циркуммеотичний ендем, літоральний релікт), *Phlomis maeotica* (степовий релікт з групи *Phlomis*), *Puccinellia syvaschica* (палеопонтичний галофітний релікт). Зв'язки флори Присивашся з пустелями Середньої Азії та Давнього Середзем'я, до кінця пліоцену здійснювались по загальній лінії літоралей. Літораль з'єднувала Середземне море з Прикаспійською низовиною через район Присивашся про що свідчать реліктові місцезростання на островах Сиваша *Atriplex sphaeromorpha*, *Limonium suffruticosum*, *Ofaiston monandrum*, *Caroxylon laricinum*, *Tetradiclis tenella*.

В результаті 5 річних досліджень (1998-2002 рр.) флори Азово-Сиваського НПП нам вдалось дещо доповнити список судинних видів рослин Азово-Сиваського НПП [], який за нашими даними нараховує **659** видів з **296** родів та **68** родин (661 вид, якщо вважати що *Rumex maritimus* і *R. euxinus*, а також *Taraxacum erythrospermum* і *T.*

neosivaschicum різні види). Нижче наводимо список нових видів враховуючи їх місцезростання.

Таблиця 8.

Доповнення до списку судинних рослин Азово-Сиваського НПП

№	Назва виду	Сиваська ділянка	Бірючанська ділянка
1.	<i>Agropyron cimmericum</i> **	-	+
2.	<i>A. desertorum</i> **	+	+
3.	<i>Allium inaequale</i> *	+	-
4.	<i>Anchusa stylosa</i> **	+	-
5.	<i>Arenaria viscidula</i> **	+	-
6.	<i>Artemisia pseudofragrans</i> **	+	-
7.	<i>Astragalus borysthenticus</i> **	-	+
8.	<i>A. henningii</i> **	+	-
9.	<i>A. striatellus</i> **	+	-
10.	<i>Atriplex aucheri</i> **	+	-
11.	<i>Centaurea aemulans</i> **	+	-
12.	<i>C. solstitialis</i> *	+	-
13.	<i>Crypsis schoenoides</i> *	+	-
14.	<i>Dianthus capitellatus</i> **	-	+
15.	<i>D. guttatus</i> *	+	-
16.	<i>D. lanceolatus</i> **	+	-
17.	<i>D. platyodon</i> **	-	+
18.	<i>Elisanthe viscosa</i> **	+	-
19.	<i>Erodium ciconium</i> *	+	-
20.	<i>Ferula orientalis</i> **	+	-
21.	<i>Juncus fominii</i> (locus classicus)**	+	+
22.	<i>Jurinea paczoskiana</i> *	-	+
23.	<i>Gagea tesquicola</i> *	+	-
24.	<i>Glaucium flavum</i> *	-	+
25.	<i>Gypsophilla muralis</i> **	+	+
26.	<i>G. paulii</i> *	-	+
27.	<i>G. stepposa</i> **	+	-
28.	<i>Kohlrauchia prolifera</i> *	+	-
29.	<i>Lamium stepposum</i> *	+	-
30.	<i>Linaria genistifolia</i> **	+	+
31.	<i>Lotus elisabethae</i> *	-	+
32.	<i>Lycium barbarum</i> *	-	+
33.	<i>Medicago romanica</i> **	+	+
34.	<i>Melica transsilvanica</i> *	+	-
35.	<i>Minuartia birjuczensis</i> ** (l.cl.)	-	+
36.	<i>Onosma visianii</i> *	+	-
37.	<i>Orchis picta</i> *	-	+
38.	<i>Otites orae-syvaschicae</i> **	+	-
39.	<i>Papaver maeoticum</i> **	-	+
40.	<i>Plantago salsa</i> **	-	+
41.	<i>P. tenuiflora</i> **	+	-

42.	<i>Prangos odontalgica</i> **	+	-
43.	<i>Ranunculus scythicus</i> *	+	-
44.	<i>Rumex euxinus</i> ** (l.cl.)	-	+
45.	<i>Scleranthus syvaschicus</i> **	+	-
46.	<i>Seseli tenderiense</i> **	-	+
47.	<i>Silene subconica</i> **	+	+
48.	<i>S. multiflora</i> **	+	-
49.	<i>S. supina</i> *	-	+
50.	<i>Spergularia salina</i> **	+	-
51.	<i>Taraxacum neosivaschicum</i> ** (l.cl.)	+	-
52.	<i>T. zivaschum</i> ** (l.cl.)	+	-
53.	<i>Tetradiclis tenella</i> **	+	-
54.	<i>Thymus littoralis</i> *	-	+
55.	<i>Tragopogon dasyrhynchus</i> *	+	-
56.	<i>Trifolium borysthenticum</i> *	+	-
57.	<i>Trinia kitaibelii</i> **	+	-
58.	<i>Verbascum densiflorum</i> **	+	-
Примітка. * - види наведені нами вперше; ** - підтверджені нами види, що наводились у 20-40 pp. XX ст.			

4.1.2. Рідкісні види.

Видів занесених до Червоної книги України – 15 видів, до Червоного списку МСОП – 13, до Європейського червоного списку – 18, до списку Бернської конвенції – 2 види.

Таблиця 9.

Рідкісні види судинних рослин заповідних ділянок Азово-Сиваського НПП

Вид	СЧС	ЄЧС	БК	ЧКУ	Б	С
1. <i>Agropyron cimmericum</i>	*				*	
2. <i>Agropyron dasyanthum</i>	*				*	
3. <i>Allium scythicum</i>		*		*		*
4. <i>Allium pervestitum</i>	*			*		*
5. <i>Arenaria zozii</i>		*			*	*
6. <i>Asparagus littoralis</i>				*	*	
7. <i>Asparagus pallasii</i>	*			*		*
8. <i>Astragalus borysthenticus</i>		*		*	*	
9. <i>Astragalus henningii</i>	*	*				*
10. <i>Astragalus pallescens</i>	*					*
11. <i>Astragalus reduncus</i>	*	*				*
12. <i>Astrodaucus littoralis</i>				*	*	
13. <i>Centaurea aemulans</i>		*				*
14. <i>Dianthus lanceolatus</i>	*	*				*
15. <i>Galium volhynicum</i>		*				*
16. <i>Glaucium flavum</i>				*	*	
17. <i>Ferula orientalis</i>			*			*
18. <i>Frankenia pulverulenta</i>	*					*
19. <i>Juncus fominii</i>		*			*	*
20. <i>Lepidium syvaschicum</i>		*				*
21. <i>Linaria biebersteinii</i>	*					*

22. <i>Orchis picta</i>				*	*	
23. <i>Otites artemisectorum</i>		*				*
24. <i>Papaver maeoticum</i>	*				*	
25. <i>Phlomis hybrida</i>		*				*
26. <i>Puccinellia syvaschica</i>		*				*
27. <i>Senecio borysthenticus</i>		*			*	
28. <i>Stipa borysthentica</i>				*	*	
29. <i>Stipa capillata</i>				*	*	*
30. <i>Stipa lessingiana</i>				*		*
31. <i>Stipa ucrainica</i>				*		*
32. <i>Tamarix gracilis</i>				*	*	
33. <i>Thymus borysthenticus</i>	*	*			*	
34. <i>Thymus littoralis</i>				*	*	
35. <i>Tragopogon borysthenticus</i>		*			*	
36. <i>Trinia kitaibelii</i>	*	*				*
37. <i>Tulipa schrenkii</i>				*		*
38. <i>Viola lavrenkoana</i>		*			*	
39. <i>Zostera marina</i>			*		*	
Примітка. Б – Бірючанська ділянка, С – сиваська ділянка						

Agropyron cimmericum Nevski – західноприазовський ендемік. На острові Бірючому (кордони Чинка, Садки та Маяк) поширений на помірнозадернованих рідше голих пісках. *Agropyron dasyanthum* Ledeb. – нижньодніпровсько-приазовський. Поширений рідше, ніж попередній вид на косі Бірючий острів, де зростає на схилах горбів та слабозакріплених кучугурів. Трапляється спорадично на східній частині коси.

Allium scythicum Zoz – нижньодніпровсько-молочансько-присиваський подовий ендемік, описаний з біосферного заповідника “Асканія-Нова”. Для заповідного степу о-ва Куюк-Тук раніше наводився М.І. Котовим (1971). Нині трапляється дуже рідко у степових ценозах подів островів Куюк-Тук та Чурюк.

Allium pervestitum Klokov – реліктовий ендемічний вид з диз’юнктивним ареалом. Описаний М.В. Клоковим з околиць с. Мордвинівка, Мелітопольського р-ну, Запорізької обл. за зборами Г.І. Білика. На території Азово-Сиваського НПП поодинокі трапляються лише на острові Чурюк (уроч. Камлик) на ділянці солонцюватого степу.

Arenaria zozii Клеоров – азово-чорноморський літоральний ендемік, описаний Ю.Д. Клеоповим з о. Джарилгач (Клеопов, 1939). Місцезнаходження цього виду приурочені до угруповань літорального валу, піщаного та солонцюватого степу поширених на піщано-черепашкових та каштанових ґрунтах кіс Бірючий острів та острова Куюк-Тук.

Asparagus littoralis Steven – реліктовий вид з диз'юнктивним ареалом. На території України раніше наводився лише для Криму (Червона книга України, 1996). На косі Бірючий острів поодинокі трапляються на узбережжі лиманів (лиман Олень).

Asparagus pallasii Misch. – вид з диз'юнктивним ареалом. В Причорномор'ї, є компонентом галофітних лук та солончаків. На острові Чурюк (уроч. Ушакова, уроч. Присиваське) дуже рідко зустрічається на засолених ділянках з солончаковою рослинністю. Раніше для о-ва Чурюк наводився М.І. Котовим (1930) та Ф.Я. Левіною (1938).

Astragalus borysthenicus Klovov – вид крайнього півдня України (причорноморсько-приазовський літоральний ендемік). Описаний М.В.Клоковим з коси Бірючий острів (*locus classicus*!). де трапляється на приморських пісках коси Бірючий острів.

Astragalus henningii (Steven) Klovov (*A. novoascanicus* Klovov s.str.) – вид належить до секції *Myobroma* (Stev.) Bunge і є реліктовим. Ми знайшли декілька екземплярів цього виду на заповідній ділянці степу острова Куюк-Тук.

Astragalus pallescens M.Bieb. – південнопричорноморський ендемік поширений від Одеси до нижнього Дону. На території Азово-Сиваського НПП дуже рідко трапляється лише у степових ценозах о-ва Чурюк (уроч. Узгуга, Камлик).

Astragalus reduncus Pall. – південнопричорноморсько-каспійський ендемік. Спорадично трапляється на степових ділянках о-ва Чурюк (уроч. Узгуга; уроч. Ушакова). Раніше для цього острова вид наводився Ф.Я. Левіною (1938) та Н.П. Лоскот (1974).

Astrodaucus littoralis (M.Bieb.) Drude – вид, ареал якого охоплює Причорномор'я, Крим, Кавказ (південнопричорноморський літоральний). На косі Бірючий острів утворює чисельні популяції в угрупованнях літорального валу.

Centaurea aemulans Klovov – кримсько-приазовський петрофітно-степовий ендемічний вид. В Присивашші відомий лише з степових схилів острова Куюк-Тук (Котов, 1971; Лоскот, 1973). Інші місцезнаходження пов'язані з Гірським Кримом (Клоков, 1980).

Dianthus lanceolatus Steven ex Rchb. – причорноморсько-каспійський ендемік. Асектатор степових угруповань півдня України. Нерідко трапляється у степових фітоценозах островів Чурюк та Куюк-Тук.

Galium volhynicum Pobed. – західнопонтичний ендемік. На території Азово-Сиваського НПП вид зрідка зустрічається на степових схилах о-ва Чурюк. Раніше вид наводився раніше М.І. Котовим (1930) та Ф.Я. Левіною (1938).

Glaucium flavum Crantz – європейсько-середземноморський вид на північній межі ареалу. Основні популяції виду приурочені до південного узбережжя Криму (в тому числі Керченського півострова). Також трапляється на косі Арабатська стрілка (Клоков, 1980). На острові Бірючому зустрічається дуже рідко в угрупованнях літорального валу (уроч. Маяк).

Ferula orientalis L. – понтично-казахстанський вид. Асектатор степових фітоценозів півдня України. Зрідка трапляється в степах островів Чурюк та Куюк-Тук.

Frankenia pulverulenta L. – вид, ареал якого охоплює країни Причорномор'я (Болгарія, Румунія, Україна), а також трапляється у Росії та Китаї. У Присивашші поширений по солончакам узбережжя. На території Азово-Сиваського НПП спорадично зростає у перехідних смугах від солонцюватих степів до солончаків.

Juncus fominii Zoz – західноприазовсько-присиваський ендемік описаний І.Г. Зозом з острова Куюк-Тук (*locus classicus*!). На островах Сиваша зрідка трапляється у подах на ділянках де переважають угруповання засолених лук. На косі Бірючий острів є досить рідкісним видом притаманним лучним ценозам.

Lepidium syvaschicum Kleopow – західноприазовсько-присиваський літорально-солончаковий ендемік. Вид описаний з острова Чурюк (*locus classicus*!). На острові Чурюк виступає у ролі субдомінанта дрібнорізотравних лук, а частіше трапляється у екотонних смугах, що відмежовують засолені луки від пухких солончаків, подекуди цей вид утворює фрагменти угруповань з *Halocnemum strobilaceum* (Pall.) M.Bieb.

Linaria biebersteinii Besser – причорноморський ендемік. Зрідка трапляється на ділянках піщаного степу коси Бірючий острів та спорадично у степах острова Чурюк. Раніше вид наводився Ф.Я. Левіною та М.С. Шалитом (1927).

Orchis picta Loisel. – середземноморський вид на північній межі ареалу. В Україні зустрічається на узбережжі Чорного моря (Чорноморський біосферний заповідник, о. Джарилгач) та у Гірському Криму. На території Азово-Сиваського НПП дуже рідкий. Місцезнаходження пов'язані з вологими луками північної частини острова Бірючого. У 60-х роках наводився для Бірючого острова М.А. Парнаським (Літопис природи парку).

Otites artemisetorum Klokov – південнопричорноморський літорально-степовий ендемік. На території Азово-Сиваського НПП частіше трапляється в угрупованнях піщаного степу коси Бірючий острів, рідше в степових угрупованнях о-ва Чурюк.

Papaver maeoticum Klokov – субліторальний приазовський (циркуммеотичний) ендемік, описаний М.В. Клоковим з околиць м. Маріуполя. Ростає на приморських пісках

та урвищах до моря. Популяції виду малочисельні. Ми знайшли *P. maeoticum* на піщано-черепашковій ділянках острова Бірючого.

Phlomis hybrida Zelen. (*P. maeotica* Des.-Schost. s.str.) – присиваський ендемік у вузькому розумінні. Раніше наводився П.Я. Поповичем лише для острова Куюк-Тук (1938). У 70-х роках Н.П. Лоскот знайшла цей вид на Чонгарському півострові в околицях ст. Сальково та на острові Чурюк (1973, 1974). Ми зібрали цей вид у 2001 році на о-ві Куюк-Тук.

Puccinellia syvaschica Bilyk – вузькоендемічна рослина, представник галофітно-лучного флористичного комплексу Присивашся, описана Г.І. Біликом з засолених ґрунтів Новотроїцького району Херсонської області. Спорадично трапляється на солончаках північного Присивашся, іноді формує угруповання. Ми знайшли цей вид на солончакових зниженнях острова Чурюк (урочище “Присиваське”).

Senecio borysthenicus (DC.) Andr. ex Czern. – вид, ареал якого знаходиться в межах півдня східної Європи. На косі Бірючий острів спорадично зустрічається в западинах піщаного степу та на луках.

Stipa borysthenica Klovov ex Prokudin – південноєвропейсько-південносибірсько-середньоазійський вид. На території України цей вид поширений на пісках р. Дніпро, Південний Буг та на узбережжі Чорного і Азовського морів (Злаки Украины, 1977). В Азово-Сиваському НПП трапляється виключно на косі Бірючий острів. Згадки М.В. Клокова щодо місцезростань цього виду на о-ві Чурюк не підтверджені.

Stipa capillata L. – центрально-євразійський степовий вид. В Україні основні місцезнаходження пов’язані із степовою і лісостеповою зоною та Кримом. Відмічена нами на степових ділянках (зниження степу та верхи подів) о-вів Куюк-Тук та Чурюк, де нерідко формує угруповання з *Festuca valesiaca* Gaudin, рідше з *Agropyron pectinatum* (M.Bieb.) P.Beauv. та *Artemisia taurica*.

Stipa lessingiana Trin. & Rupr. – центрально-західноєвразійський вид. В Україні цей вид є одним з найхарактерніших фітоценокомпонентів типчаково-ковилових та полиново-типчакових степів. На території островів Сиваша (Чурюк, Куюк-Тук) *Stipa lessingiana* часто трапляється на ділянках степу з переважанням *Festuca valesiaca*, *Agropyron pectinatum*, *Stipa capillata* вище зазначених островів, де часто виступає як співдомінант корінних фітоценозів.

Stipa ucrainica P. Smirn. – причорноморський (понтічно-каспійський) ендемік, описаний з околиць м. Запоріжжя. Характерний зональний компонент

південноукраїнських степів. На островах Сиваша формує угруповання (разом з *Festuca valesiaca*, *Agropyron pectinatum*, *Stipa lessingiana*, *Artemisia taurica*), які приурочені до ділянок плакору з каштановими ґрунтами.

Tamarix gracilis Willd. – давній середземноморський вид, який в Україні знаходиться на північно-західній межі ареалу. Трапляється поодинокими особинами на приморських пісках острова Бірючого серед угруповань літорального валу, іноді зустрічається на зниженнях серед степу (сагах) центральної частини острова.

Thymus borysthenicus Klokov & Des.-Shost. – нижньодніпровсько-західноприазовський піщаний ендемік (Клоков, 1980). У Приазов'ї росте на літоральних пісках Обитічної коси, коси Бірючий острів та Арабатської стрілки. На території Азово-Сиваського НПП основні місцезростання пов'язані з слабозакріпленими пісками де домінують *Ephedra distachya*, *Carex colchica*, *Teucrium polium* L. тощо.

Thymus littoralis Klokov & Des.-Shost. – західноприазовський (арабатський) літоральний ендемік. На острові Бірючому утворює нечисельні популяції в урочищі Чинка на ділянках слабозакріплених пісків поруч з більш поширеними латками *Thymus pallasianus* Heinr. Braun.

Tragopogon borysthenicus Artemcz. – західнопричорноморський (“борістенський”) ендемік. Поширений від р. Дунай до Федотової коси (Запорізька обл.). На острові Бірючому спорадично трапляється у смузі піщаного степу.

Trinia kitaibelii M.Bieb. – ендемічний (південнопричорноморський) вид, основні місцезнаходження якого пов'язані з степами півдня Причорномор'я. На території Азово-Сиваського НПП зрідка трапляється серед угруповань типчаково-ковилового степу на о-ві Чурюк (уроч. Узгуя). Раніше відмічався Ф.Я. Левіною (1938), М.І. Котовим (1971) та Н.П. Лоскот (1974).

Tulipa schrenkii Regel – вид, ареал якого охоплює Причорномор'я, Крим, Кавказ, Середню Азію. В Присивашші цей вид досить часто трапляється на ділянках нерозораного степу, давніх перелогах та схилах до Сиваша. Великі популяції цього виду зустрінуті нами на о-ві Куюк-Тук у смузі степу з перевагою *Artemisia taurica*. Також, цей вид зустрінутий у заповідних ділянках о-ва Чурюк.

Viola lavrenkoana Klokov – південнопонтичний піщаний ендемік. Місцезнаходження виду пов'язані з лівобережним лісостепом та степом. На території Азово-Сиваського НПП вид спорадично трапляється в лісових насадженнях коси Бірючий острів (уроч. Садки).

Zostera marina L. – космополітний вид, виступає домінантом угруповань помірно- та значно засолених водойм півдня України (літораль Чорного та Азовського морів, лимани тощо). На косі Бірючий острів виступає домінантом водних угруповань (внутрішні озера, узбережжя).

З острова Бірючого описано 9 видів: *Achillea birjuczensis*, *Astragalus borysthenticus*, *Apera maritima*, *Asperula maeotica*, *Elytrigia maeotica*, *Marrubium cive*, *Medicago kotovii*, *Minuartia birjuczensis*, *Rumex euxinus*. Ще 10 видів описано з островів Сиваша: 5 (*Juncus fominii*, *Papaver tumidulum*, *Phlomis maeotica*, *Taraxacum neosivaschicum*, *T. zivaschum*) з Куюк-Тука, та 5 (*Holosteum syvaschicum*, *Goniolimon orae-syvaschicae*, *Lepidium syvaschicum*, *Limonium tschurjukiense*, *Odontites salinus*) з Чурюка (Флора УРСР). Є.М. Лавренко з острова Бірючого описав підвид *Agropyron dasyanthum subsp. birjuczense*, а М.І. Котов з Бірючого описав ще *Teucrium polium subsp. glabra*.

4.2. Рослинність

4.2.1. Вивчення складу та будови ценозів

Площі основних типів рослинності.

- 1) Коса Бірючий острів: водно-болотна рослинність (2500-2600 га), лучна, в т.ч. засолені луки (2000 га), степова (піщані степи) - 2000 га, літоральні угруповання (250-300 га), галофітна рослинність (100-120 га), лісова – 340-345 га, рослинність трансформованих територій – 10-15 га.
- 2) Острови Сиваша: степова рослинність (справжні та зпустелені степи) – 600-650 га, солонцева та солончакова рослинність – 260-270 га, лучна рослинність – 150-170 га, водно-болотна рослинність – 5 га, рослинність трансформованих територій – 3-4 га.

Таблиця 10.

Наявні дані про склад рослинного покриву (Проект організації...,1995)

Екосистеми	Виявлено при обстеженні				
	Типів рослинності	Груп формацій	Форм ацій	В т.ч. занесе них до ЗКУ	Асоціацій
Рослинність коси Бірючий острів	7	28	54	2	188
Рослинність островів Сиваша (Чурюк, Куюк-Тук, Мартинячий)	3	30	36	3	128

4.2.2. Едифікатори та домінанти

Найхарактернішою рослинністю парку є степова. Справжні степи класу *Festuco-Brometea* (Br.-Bl. et R. Тх. 1943) збереглись у Присивашші лише на незначних площах (Білик,1973). Найбільші за площею ділянки справжніх степів розташовані на островах Чурюк і Куюк-Тук у межах Азово-Сиваського НПП. Ці степи пов'язані з слабо солонцюватими темно-каштановими ґрунтами в комплексі з солонцями.

Найкраще представленими на території Сиваських островів є угруповання союзу *Festucion valesiacaе* Klika 1931 з домінуванням *Agropyron pectinatum* (на плакорних ділянках і схилах, мають вигляд довгих і вузьких смуг), *Festuca valesiaca*, *Leymus ramosus* (на плакорних ділянках), які поширені на темнокаштанових солонцюватих ґрунтах. Ці ценози у межах Азово-Сиваського НПП (о-ви Куюк-Тук, Чурюк), займають близько 450-500 га. Співдомінантами виступають *Stipa lessingiana*, *Stipa ucrainica*, *Stipa capillata*, *Poa bulbosa*, *Crinitaria villosa*, *Tanacetum milefolium*. Домішка різнотрав'я серед домінуючих дернинних злаків незначна (*Dianthus lanseolatus*, *D. guttatus*, *Galium ruthenicum*, *Limonium alutaceum*, *L. sareptanum*, *Medicago romanica*, *Phlomis pungens*, *Tragopogon dasyrinchus*, *Verbascum phoeniceum* *Vicia cracca*), кількість видів в асоціаціях

на заповідних ділянках о-ва Чурюк становить – 30-35 на 100 м² (Лоскот, 1974, Коломійчук, 1999).

Рідкісні угруповання, де переважають види роду *Stipa* L. (*S. lessingiana*, *S. ucrainica*, *S. capillata*), скорочують своє поширення на півдні України. В межах Азово-Сиваського НПП вони трапляються на о. Чурюк і Куюк-Тук рідше на косі Бірючий острів і займають близько 400 га. В екологічному відношенні приурочені до верхів балкових схилів (*Stipa capillata*, *S. lessingiana*), рідше зустрічаються в умовах плакору де приурочені до солонцюватих степових западин, похилих ділянок степу материкових островів, та дерново-піщаних схилів та западинок на о. Бірючому. У якості співдомінантів виступають *Agropyron pectinatum*, *Festuca valesiaca*, *Elytrigia intermedia*, *Artemisia taurica*, *Artemisia ausrtiaca*, *Poa bulbosa*. З видів різнотрав'я найхарактерними є *Carduus uncinatus*, *Centaurea adpressa*, *Dianthus lanceolatus*, *Ferula caspica*, *Goniolimon tauricum*, *Linum austriacum*, *Prangos odontalgica*, *Phlomis pungens*, *Salvia tesquicola*, *Serratula xeranthemoides*, *Tanacetum millefolium*. Певну частку складають чагарнички та чагарники - *Camphorosma monspeliaca*, *Ephedra distachya*, *Kochia prostrata*, *Salsola laricina*. Іноді трапляються ефемери та ефемероїди: *Allium rotundum*, *Alyssum desertorum*, *Bellevallia sarmatica*, *Cerastium ucrainicum*, *Myosotis micrantha*, *Lamium amplexicaule*, *Ornithogalum gussonei*, *Tulipa schrenkii*, *Veronica triphyllos*, *Viola kitaibeliana*. Виявлений мохово-лишайниковий ярус частка якого нерідко становить 10-20%. На заповідних ділянках Азово-Сиваського НПП поширені *Tortula ruralis*, *Cladonia foliacea*, *C. rangiformis*, *Neofuscelia russolea*, *Xanthoparmelia camtschadalis* (Редченко, 1996).

Пустельні (полиново-злакові) степи (*Artemisio tauricae-Festucion* Korzh. et Kljukin 1991) на відміну від справжніх дернинно-злакових біднорізнотравних степів мають значне поширення на території Присивашся, тому є найбільш типовими для цієї території (Лавренко, 1940, Білик, 1973). Як правило, ці степи пов'язані з різним ступенем антропогенного навантаження (пасовища, старі перелоги, збої) і характеризуються панівною роллю *Artemisia taurica*. Деривати полиново-злакових степів притаманні насамперед островам Сиваша, де проводиться помірний випас та рідше заповідним ділянкам Азово-Сиваського НПП. Ці угруповання приурочені до підвищених форм рельєфу таких як плакори, верхні частини схилів та подів. Чисті кримськополинові ценози формуються, як правило на перелогах 10-25 річного віку (ас. *Artemisietum tauricae pyrum*) (Шалит, 1948, Лоскот, 1976). Але на плакорі за умов заповідності полин кримський поступово витісняється дернинними злаками (Лоскот, 1974, Коломійчук, 1999). Досить типовими для ділянок парку є асоціації, де роль субдомінанти відіграють *Festuca*

valesiaca, *Agropyron pectinatum*, *Stipa capillata*, *S. lessingiana*, *S. ucrainica*, *Atriplex tatarica*, *A. aucheri*, *Caroxylon laricinum*.

Угрупування солонцюватих степів, в яких у ролі домінанти виступають *Artemisia santonica* та *Kochia prostrata*, належать до класу *Festuco-Limonietea* Karpov et Mirk. 1986, союзу *Limonio-Festucion* V.Sl. et Shelyag 1984. Вони трапляються значно рідше, ніж кримськополинні ценози, хоча ці види мають досить широку екологічну амплітуду: ростуть на вологих солончаках і пісках, на сухих солонцях та на місцях з солонцюватими чорноземами і каштановими ґрунтами (Білик, 1963). На солонцях та солонцюватих каштанових ґрунтах в підзоні опустельних степів *Artemisia santonica* та *Kochia prostrata* виступають, як домінанти полиново-злакових степів, які сформувались під впливом надмірного випасу (Білик, 1973). У якості співдомінантів виступають *Artemisia taurica*, *Agropyron pectinatum* рідше *Artemisia austriaca*, *Festuca valesiaca*, *Camphorosma monspeliaca*, *Limonium meyeri*, *L. tchurjukiense*. Ці ценози у межах Азово-Сиваського НПП (о-ви Куюк-Тук, Чурюк), займають близько 40-50 га.

Піщані степи класу *Festucetea vaginatae* Soo 1968 em Vicherek 1972, союзів *Festucion beckeri* Vicherek 1972, *Astragalo borysthениci-Ephedretum* Korzh. et Kljugin 1991, *Cynodonto-Teucrium polii* Korzh. et Kljugin 1990, *Verbascion pinnatifidii* Korzh. et Kljugin 1990 на лівобережжі України зустрічаються невеликими ділянками на пересипах і косах Азовського моря та Сиваша (Косець, Ткаченко, 1973). Вони поширені на косі Бірючий острів та Арабатській стріліці, рідше на Обитічній та Бердянській косах (Котов, Прянішніков, 1937, Дзенс-Литовська, 1954, Тищенко, 1996, 1999, Dubyna D.V., Neuhauslova Z., Shelyag-Sosonko Ju.R., 1995). Ці степи характерні для слаборозвинутих піщаних ґрунтів на піщано-черепашкових морських відкладах. Домінантами цих степів є *Festuca beckeri*, *Carex colchica*, *Teucrium polium*, *Marrubium cive*, *Medicago kotovii*. Рідше трапляються асоціації утворені *Euphorbia sequierana*, *Melilotus albus*, *Astragalus borysthениcus*, *Ephedra distachya*, *Stipa borysthениca*, інші види рослин.

Найпоширенішими для піщаних степів острова Бірючого є угрупування де домінують *Festuca beckeri*, *Carex colchica*, *Ephedra distachya* (малопоширені у степовій зоні України). Вони приурочені до найвищих ділянок острова (кучугурів). На материкових островах Сиваша ефедрові ценози фрагментарно трапляються на стрімких та виположених схилах. На піщано-черепашкових ґрунтах коси Бірючий острів у ролі домінантів виступають *Marrubium cive* та *Teucrium polium*. У якості співдомінантів виступають *Artemisia taurica* (на Сиваських островах), *Agropyron pectinatum*, *Cynodon dactylon* (на косі Бірючий острів), *Centaurea diffusa*, частка яких становить 10-20%, а

асектаторами є - *Astragalus borysthenticus*, *Alyssum hirsutum*, *Androsace elongata*, *Medicago kotovii*, *Silene subconica*, *Verbascum pinnatifidum*, *Thymus dimorphus*, *Secale sylvestre*, *Asperula graveolens*, *Agropyron lavrenkoanum*, *Stipa borysthentica*. Кількість видів в асоціаціях становить 25-30, а проективне покриття становить 40-60%. Ці ценози у межах Азово-Сиваського НПП займають близько 620-650 га.

Угруповання ковили дніпровської (*Stipa borysthentica*), астрагалу дніпровського (*Astragalus borysthenticus*), люцерни Котова (*Medicago kotovii*) мають незначне поширення на косі Бірючий острів і є рідкісними. Вони притаманні до схилів кучугурів, погорбованих пісків та незначних депресій. У ролі співдомінантів виступають *Secale sylvestre*, *Festuca beckeri*, *Carex colchica*. Асектаторами є - *Asperula graveolens*, *Anisantha tectorum*, *Erysimum diffusum*, *Euphorbia segueriana*, *Consolida paniculata*, *Teucrium polium*. Травостій трьох'ярусний. Подекуди розвинутий мохово-лишайниковий ярус (*Tortula ruralis*, *Cladonia convoluta*, *C. rangiformis*, *Parmelia vagans*). Ці ценози у межах Азово-Сиваського НПП займають близько 150-180 га.

Літоральна рослинність на території парку поділяється на смугу пляжу (*Cakiletea maritima*), яка характеризується розрідженим травостоєм і низьким видовим різноманіттям завдяки діяльності морських хвиль і вітру та літорального валу – арени еолової діяльності де домінують *Leymus sabulosus*, рідше *Eryngium maritimum*, у ролі співдомінантів виступають *Crambe pontica*, *Argusia sabirica*, *Euphorbia segueriana*. Асектаторами виступають види узбережжя Азовського та Чорного морів та бур'яни - *Carex colchica*, *Anisantha tectorum*, *Erysimum diffusum*, *Lactuca tatarica*, *Consolida paniculata*, *Plantago scabra*, *Secale sylvestre*, *Teucrium polium*, *Polygonum maritimum*, *Verbascum pinnatifidum*. Ці угруповання характеризуються розрідженим травостоєм, вони знаходяться під впливом дефляційних та згінно-нагінних явищ.

Справжні луки в Присивашші нині не мають значного поширення, внаслідок їх осушення і розорення (Скарлыгина, 1954). Вони приурочені до незначних западин, подів з вилуженими ґрунтами та близьким рівнем мінералізованих ґрунтових вод. На островах Сиваша відмічена лише одна формація справжніх лук – пирію подового (*Elytrigia pseudocaesia*). Угруповання з домінуванням *Elytrigia pseudocaesia*, поширені по нижніх частинах схилів подів, притаманні до лучно-чорноземовидних вилужених ґрунтів, постійними компонентами в цих угрупованнях є *Crypsis aculeata*, *C. schoenoides*, *Spergularia marina*, *Plantago tenuiflora*, *Puccinellia fominii*, а на більш вологих ґрунтах - *Eleocharis uniglumis*, *Tripolium vulgare* тощо. Пирійники у межах Азово-Сиваського НПП займають близько 120-150 га.

Засолені луки класу *Asteretea tripolium* Westhoff et Beefink 1962 ex Beefink 1962, союзу *Salicornio-Puccinellion* Mirk. in V. Golub et V.Sl. 1987 у лівобережному степу України поширені у приморській смузі на терасах степових річок Приазов'я по узбережжю лиманів та на косах і островах Азовського моря і Сиваша (Білик, 1963). Утворюються вони в процесі генезису солончаків. У приморській смузі ці луки тісно пов'язані з інтенсивним засоленням та періодичним підтопленням, тому до складу їх травостою входить цілий ряд трав'янистих галофільних мезофітів та гігро-мезофітів. За зайнятими площами на островах вони поступаються лише водно-болотній рослинності.

Угрупування з перевагою пирію видовженого (*Elytrigia elongata*) займають знижені ділянки між степовими та солончаковими ценозами материкових островів Сиваша, нижні частини їх схилів, а також є характерними для вирівняних або знижених ділянок острова Бірючого. Досить часто *Elytrigia elongata* формує чисті зарості з проективним покриттям 50-80%. Крім того, у якості співдомінантів виступають *Phragmites australis*, *Lepidium latifolium*, *Agrostis maeotica*, *Apera maritima*, *Aeluropus littoralis*, *Limonium meyeri*. Загальне проективне покриття угруповань формації 60-90%. Постійними компонентами виступають *Limonium meyeri*, *Cynanchum acutum*, *Artemisia santonica*. Видовженопирійники у межах Азово-Сиваського НПП займають близько 500 га.

Угрупування де домінантами є покісниця розставлена (*Puccinellia distans*), велетенська (*P. gigantei*) та Фоміна (*P. fominii*) з союзів *Tripolio-Puccinellion distantis* V. Golub et V.Sl. 1988 та *Puccinellion giganteae* V. Golub et V.Sl. 1988 формуються на солончаках з різним ступенем зволоження. Угрупування де домінантами є перші два види поширені на острові Бірючому, а ценози з домінуванням *Puccinellia fominii* притаманні переважно для островів Сиваша. У якості співдомінантів виступають *Artemisia santonica*, *Camphorosma monspeliaca*, *Halimione verrucifera*, *Salicornia prostrata*, *Tripolium vulgare*, *Suaeda prostrata*, *Halocnemum strobilaceum*. Загальне вкриття травостою угруповань 35-55%. Ці угруповання займають близько 500 га на території парку.

Фітоценози, в яких роль домінантів виступають комишівник (*Scirpoides holoschoenus*), метлюг приморський (*Apera maritima*) та прибережниця берегова (*Aeluropus littoralis*), формуються на знижених, мокрих, іноді перезволожених мулистих солончаках та черепашково-піщаних солончакових ґрунтах островів регіону. До *Scirpoides holoschoenus* іноді у якості співдомінантів домішуються *Carex extensa*, *Juncus gerardii*, *J. maritimus*, на більш сухих місцезростаннях – *Agrostis alba*, *Calamagrostis epigeios*, *Carex colchica*, *Poa angustifolia*. Ці угруповання характерні для міжкучугурних знижень коси Бірючій остров. Засолено-лучні ценози з перевагою *Apera maritima* та *Aeluropus littoralis*

найчастіше є монодомінантними заростями з проективним покриттям 40-70%. В більш посушливих умовах, до цих домінантів домішуються *Elytrigia elongata*, *Limonium meyeri*, *Artemisia santonica*, *Halimione verrucifera*, із загальним покриттям травостою 40-80. Вони займають 150-170 га на території парку.

Угрупування хрінниці широколистої, які належать до класу *Crypsietea aculeatae* Vicherek 1973 поширені на острові Бірючому. Часто *Lepidium latifolium* формує моновидові ценози, рідше на піщано-черепашкових помірно засолених ґрунтах у якості співдомінантів виступають *Elytrigia elongata*, та *Artemisia santonica*. Також з острова Бірючого описана асоціація *Cynancho acuti-Lepidietum latifolii* Dybuna, Neuhauslova et Shelyag 1994). Проективне покриття асоціацій 50-70%, частка *Lepidium latifolium* – 40-55%. Ці ценози займають близько 200-250 га на території парку.

Угрупування солончакової айстри звичайної (*Tripolietum vulgaris* Korzh. et Kljukin 1990) займають екотонні смуги між мокрими та пухкими солончаками. Вони притаманні вогким, часом карбонатним, болотистим, солончаковим ґрунтам, на знижених ділянках островів. Часто *Tripolium vulgare* формує чисті зарості з проективним покриттям 50-80%. Рідше співдомінантами є *Bolboschoenus maritimus*, *Lepidium latifolium*, *Phragmites australis*, *Salicornia prostrata*. Ці угруповання займають близько 30-50 га на території парку.

Угрупування класу *Bolboschoenetum maritimi* Vicherek et R. Tx. 1969 ex R. Tx. et Hulb. 1971 приурочені до мокрих, часто обводнених, ділянок внутрішніх заток і озер островів. *Bolboschoenus maritimus* часто утворює чисті та мішані з *Phragmites australis* (ас. *Tripolio-Bolboschoenetum maritimi* Shelyag et V.Sl. 1987 var. *Phragmites australis*) смуги навколо лиманів, заболочених та піщано-черепашкових ділянок. Чисті угруповання *Bolboschoenetum maritimi* на косі Бірючий острів, в екологічному плані займають екотонну смугу між прибережно-водною (*Phragmiteta australis*) та солончаковою (*Salicornieta*) рослинністю. Ці ценози відзначаються значним проективним покриттям 60-90% і займають близько 50 га на території парку.

Сукулентно-трав'янисті справжні солончаки поширені у приморській смузі, в меншій мірі на заплавах степових річок Приазов'я, які як правило мають постійний контакт з солоною водою лиманів та заток Сиваша і Азовського моря. Вони є характерними для островів Азово-Сиваського НПП. Угрупування класу *Thero-Salicornieta* R. Tx. 1954 ap R. Tx. et Oberd. 1958 притаманні до помірно і сильно зволжених ділянок островів, причому на мокрих солончаках Присивашся (улоговини, “засухи”, поди) ці ценози займають значні площі. Асоціації де солонець виступає у ролі домінанту відзначаються збідненим видовим складом [21]. На черепашково-піщаних

грунтах острова Бірючого типовою є асоціація *Salicornietum prostratae* Soo 1927 з проективним покривом – 40-50%. Для материкових островів Присивашія більш характерною асоціація *Suaedo maritimae-Salicornietum prostratae* V.Sl.et Shelyag 1984. На заболочених ділянках у якості співдомінантів виступають *Tripolium vulgare*, *Triglochin maritima*, а на пухких солончаках *Halocnemum strobilaceum*, *Petrosimonia brachiata*, *P. triandra*, *Puccinellia fomini* (о. Куюк-Тук, Чурюк), *Lepidium syvaschicum* (о. Чурюк). Угруповання солонцю простертого займають близько 100-120 га на території парку.

Угруповання класу *Thero-Suaedetia maritimae* Vicherek 1973 поширені на воглих солончаках материкових островів Сиваша, а також часто трапляються на острові Бірючому, де мають вигляд видовжених смуг. Угруповання союзу *Thero-Camphorosmion* (Bilyk 1963) Vicherek 1973 на материкових островах трапляються рідко (о. Китай), але характеризуються відносно високим проективним покриттям (45-60%). Частіше, содник (*Suaeda prostrata*) утворює мішані угруповання на піщано-черепашкових островах регіону, в яких відмічаємо наступних співдомінантів *Salicornia prostrata*, *Salsola soda*, *Artemisia santonica*, *Tripolium vulgare*, *Argusia sibirica*. Ці угруповання займають близько 40-50 га на території парку.

Напівчагарникова солончакова рослинність (клас *Salicornietea fruticosae* (Br.-Bl. et R. Tx. 1943) R. Tx. et Oberd. 1958) представлена угрупованнями, які розрізняються за ступенем розвитку рослинного покриву і різного засолення. Угруповання союзу *Halocnemion* Korzh. et Kljukin 1990 мають значне поширення на островах регіону (близько 100-150 га на території парку), в першу чергу островах Сиваша. Угруповання з едифікаторною роллю *Halocnemum strobilaceum* поширені на глинистих (“пухких”) солончаках. Досить часто формує чисті зарості *Halocnemum strobilaceum purum* (проективне покриття – 20-30%, рідше 40-50%). Ці угруповання займають близько 80-100 га на території парку. У якості співдомінантів виступають *Salicornia prostrata*, *Limonium caspium* та *L. suffruticosum*. Це одноярусні угруповання з проективним покриттям 45-50%. Частка *Halocnemum strobilaceum* становить – 20-25%. З видів асектаторів зустрічаються *Puccinellia fominii*, *Lepidium perfoliatum*, *Plantago tenuiflora*, *Hymenolobus procumbens*, *Frankenia pulverulenta*.

Угруповання кермеку Мейєра (*Limonium meyeri*) мають незначне поширення на островах регіону і характерні для значно засолених суглинисто-солончакових та мулистих піщано-черепашкових ділянок. Утворює мішані асоціації де співдомінантами виступають *Salicornia prostrata*, *Puccinellia gigantea*, *P. fominii*, *Camphorosma monspeliaca*, *Kochia prostrata*, *Artemisia santonica*. Загальне проективне покриття ценозів формації становить

50-70%, частка *Limonium meyeri* – 20-30%. Ці угруповання займають близько 20-30 га на території парку.

Водна рослинність (клас *Phragmiti-Magnocaricetea* Klika in Klika et Novak 1941) має значне поширення на косі Бірючий острів де становлять близько 1/3 площі рослинних угруповань коси (близько 2600 га). Угруповання цього класу на косі Бірючий острів поширені по мілких прибережних ділянках з мулисто-піщаними, рідше піщано-черепашковими ґрунтами. На островах Центрального Сиваша ця формація є малопоширеною, очеретяні зарості трапляються насамперед біля слабо засолених джерел. Флористичний склад формації та загальне проективне покриття більш менш константні (5-10 видів, 70-90%) Іноді у якості співдомінантів на засолених ґрунтах є *Typha laxmanii*, *Bolboschoenus maritimus*, *Cynanchum acutum*, *Salsola soda*, *Suaeda prostrata*.

Угруповання з панівною роллю зостери морської (*Zosteretum marinae* Harmsen 1936 em Melczakova et Korzh. 1990, класу *Zosteretea* Ping 1953) відмічені у мілководних внутрішніх водоймах острова Бірючого. Вони відзначаються розрідженим травостоєм та низьким проективним покриттям (20-50%). Відмічені наступні співдомінанти: *Zostera noltii* та *Zannichellia pedunculata*, *Potamogeton pectinatum*. Окрім домінантів, у цих угрупованнях спорадично трапляються водорості (*Enteromorpha* sp., *Ceramium rubrum*).

Перші лісові насадження деревних порід (робінія звичайна, маслинка вузьколиста, тополя Болле, шовковиця біла) на косі Бірючий острів датуються 1914-1915 рр. У 1958 році розпочаті роботи по створенню захисних ремізів для фазанів, які проводила О.А. Федорко під керівництвом проф. О.Л. Бельгарда (Федорко, 1975). Для випробування було використано 116 деревно-чагарникових видів, з них 53 види дерев та 63 види чагарників. Методика полягала в тому, що дерева насаджували невеликими куртинами, а по периферії цих куртин насаджували чагарники. За останні 40 років з цих ремізів близько половини насаджень загинуло, а ті що залишились (до 350 га; 45 видів дерев та чагарників) знаходяться у задовільному стані. Це стосується тополі білої, Болле, канадської, платану східного, шовковиці чорної, каркасу західного, в'яз гладкий, Іноді суховершинить робінія звичайна. Сучасний стан лісової рослинності (інтродуцентів), що були посаджені у 1965-1972 рр. (дуб звичайний, ясен зелений, маслинка вузьколиста, тамарикс чотиритичинковий) на косі Бірючий острів – задовільний.

РОЗДІЛ 5

ТВАРИННИЙ СВІТ

5.1. Інвентаризація фауни

Фауна Азово-Сиваського НПП, сформувалась на протязі певного історичного проміжку часу, має свої особливості а тому досить оригінальна і багата. Ландшафтна унікальність території парку і пов'язані з нею особливості фауни обумовлені приморським розташуванням і динамікою літоральної смуги в історичному минулому. Найбільш різноманітна фауна водно-болотних комплексів. За даними попередніх томів Літопису фауна парку нараховує близько 5000 різних видів тварин серед яких 250 – хребетних.

Таблиця 11.

Наявні дані про склад фауни Азово-Сиваського НПП

Класифікаційні одиниці	Кількість видів	В тому числі					
		Фонових	Рідкісних	Занесених до ЧКУ	Занесених до ЄЧС	Мігруючих	Акліматизованих
Хребетні: Ссавці	17	13	-	3	-	-	4
Птахи	197	76	32	30	2	123	1
Плазуни	8	6	1	4	-	-	-
Земноводні	2	2	-	-	-	-	-
Риби	26	25	-	1	-	-	1
Разом	250	122	33	38	2	123	6

Примітка. У попередніх I і II томах Літопису природи парку наводиться список 168 видів птахів, 17 видів ссавців, 10 видів риб з Азовського моря, 17 – з оз. Сиваш.

Серед видів тварин що мешкають на території парку значна частка знаходиться під охороною на міжнародному та державному рівні (Світовий список МСОП (*IUSN*), Червона книга України).

Науково-дослідні роботи по вивченню фауни в регіоні розташування парку в основному були направлені на дослідження орнітофауни та акліматизацію окремих видів ссавців.

Найбільш інтенсивні орнітологічні дослідження в регіоні розпочаті у 30 рр. XX ст. Наукові спостереження проводили співробітники наукового відділу заповідника та спеціалісти Харківського науково-дослідного інституту. В роботах І.Д. Іваненка (1936), В.В. Шевченка (1937), І.Ф. Андрєєва (1940) розглядались питання розповсюдження та чисельності мартинів на островах Китай і Мартинячий, вивчалось харчування мартина жовтоногого. Більшість орнітологічних публікацій ввійшло в “Сборник научных трудов Азово-Сивашского заповедника”. В 50 рр. Б.В. Сабіневським виконана велика робота по визначенню чисельності та розміщення Мартинових не тільки на заповідних, але і на прилеглих територіях. При цьому орнітологічні дослідження були зосереджені на островах Центрального Сиваша, а о. Бірючому приділялось менше уваги. Після робіт Є.М. Воронцова (1937) відносно повних відомостей про птахів о. Бірючого не видавалося. В 60 рр. публікацій про птахів в регіоні майже не було, за винятком праці Г.І. Ішуніна (1963) про харчування мартина жовтоногого на о. Китай. З 1949 по 1961 роки в господарстві вівся Літопис природи. Кваліфіковані штатні працівники (Нечаєв Б.О., Славков С.М., Машуков В.А.) провели детальні дослідження по вивченню орнітофауни заповідника та прилеглих територій.

З 1973 року розпочинаються дослідження Мартинових працівниками Московського університету В.А. Зубакіним і Н.А. Анзигітовою на островах Центрального та Східного Сиваша. З 1974 р. до цих робіт були залучені працівники Кримського заповідно-мисливського господарства і кафедри зоології Мелітопольського державного педагогічного інституту.

В наступні роки інтенсивні дослідження з екології Мартинових виконувались вченими Інституту зоології АН УРСР і Мелітопольського педінституту. Дослідженнями були охоплені всі місця гніздування мартинів і куликів в господарстві. При участі 4 відділів Інституту зоології вивчалось харчування мартинових та їх вплив на наземні та водні екосистеми.

З 1987 по 1995 рік планові дослідження на території господарства проводились працівниками Азово-Чорноморської орнітологічної станції. Вченими, крім моніторингових робіт по навколоводним птахам та вивченню міграції куликів, виконуються комплексні обстеження по інвентаризації та кадастровій характеристиці Сиваша як водно-болотних угідь міжнародного значення.

Комплексні дослідження інших класів тварин на території парку до середини 90 рр. XX ст. майже не проводилась, окрім вивчення процесу акліматизації деяких тварин на косі Бірючий острів (Г.І. Ішунін, 1960; К.М. Нікітін, 1962). У 90 рр. на території парку активно працюють вчені теріологи кафедри зоології та мисливствознавства Запорізького державного університету.

В цілому слід сказати, що дослідження фауни, як і флори здійснювалось працівниками різних наукових установ Радянського союзу і України, а також співробітниками наукового відділу заповідника і як відомо, загальної координації досліджень різноманітності заповідника не було. У знайдених нами окремих томах Літопису природи що стосуються 50-60 рр. наводиться список тем науково-дослідних робіт працівників заповідника виконаних за рік та звітування по їх закінченню. Звіти за результатами досліджень інших установ у повоєнні роки майже не збереглися.

На жаль, до теперішнього часу, зберігається ситуація яка виключає можливість постійних моніторингових досліджень за фауною парку (зокрема на косі Бірючий острів) у зв'язку з винятковим підпорядкуванням, а також відсутністю повного службового списку щодо основних видів безхребетних та хребетних тварин. Наш огляд базується переважно на літературних даних авторів які епізодично або більш тривало вивчали фауну парку [], попередніх окремих томах Літопису природи парку та відомостях які нам люб'язно надали співробітники Азово-Чорноморської орнітологічної станції НАНУ, науковці відділу Герпетології НДІ Біорізноманіття навколоводних екосистем півдня України та головний мисливствознавець парку.

Територія парку у зоогеографічному районуванні належить до Понтійської підпровінції зони степів Європейсько-Обської підобласті Палеарктичної зоогеографічної області. Основу фауни провінції складають післяльодовикові релікти Середземноморської фауни з домішкою вихідців з Центральної Азії та Східного Сибіру, що було обумовлено похолоданням клімату в четвертинному періоді. У вузькому розумінні територія парку лежить у межах Азово-Чорноморського зоогеографічного округу.

5.2. Чисельність фонових видів тварин

Загалом до складу фауни парку входять 17 видів ссавців, 197 видів птахів, 8 видів плазунів, 2 види земноводних, 26 видів риби, 6 видів молюсків.

5.2.1. Чисельність ссавців

Степове різнотрав'я коси Бірючий острів сприяло формуванню тут численних популяцій акліматизованих (роботи з акліматизації розпочалися ще в 1928 році) оленя благородного, лані, муфлона та кулана.

Маралоподібного Асканійського оленя вперше на косу Бірючий острів було завезено в 1928 році у кількості трьох голів (одного саця та двох самок. Потім додатково у 1946 році було завезено 12 самок, а у 1951 році 4 самців).

У 1951, 1956, 1960 роках з заповідника “Асканії Нова” на косу Бірючий острів було завезено 20 особин лані європейської.

У 1976 році також з заповідника “Асканії Нова” на косу Бірючий острів поступило 10 голів муфлона, а у 1982 році з метою проведення експерименту було завезено 14 особин туркменського кулану. Акліматизація сайгаків на косі Бірючий острів виявилась невдалою. З 20 голів (7 самців і 13 самок) завезених у 1958 році наступного року спостерігався лише один самець, який у жовтні того ж року загинув.

Чисельність популяцій оленя, лані, муфлону та кулану на косі Бірючий острів регулюється шляхом виконання певних біотехнічних заходів, а також виловом та відстрілом.

Таблиця 12.

Динаміка поголів'я акліматизованих тварин Азово-Сиваського НПП

Роки	Акліматизовані тварини			
	Олень	Лань	Муфлон	Кулан
1928	3	-	-	-
1938	24	-	-	-
1948	44	-	-	-
1956	163	7	-	-
1966	910	53	-	-
1976	837	262	15	-
1982	732	620	130	14
1992	830	1414	987	27
2001	630 (15)	707 (8)	65	59
2002	856 (9, 3*)	1099 (13, 5*)	74 (2)	68 (1)
Примітка. У дужках показана загибель тварин, а зірочкою селекція.				

Крім акліматизованих тварин на території парку, зокрема косі Бірючий острів поширені представники аборигенних видів тварин такі як засць-русак (у 2002 році нараховувалось 163 особини), лисиця (10 особин у 2002 році), єнотовидний собака (2), куниця (3) чисельність яких, особливо зважаючи на напружену епідеміологічну ситуацію в регіоні, постійно доводиться регулювати. На островах Сиваша численними є мишовидні гризуни такі як гуртова та полівки, курганчикова миша тощо.

Ми досліджували на Сиваських ділянках парку вплив життєдіяльності землеріїв (теріогенні зміни рослинного покриву), що виявляється в зміні мікрорельєфу ґрунту, що в свою чергу накладає відбиток на стан та структуру конкретного рослинного угруповання. Вперше для Херсонської губернії на роль тварин в житті рослинного покриву степу вказував Й.К. Пачоський. Він приділяв увагу пасквальним сукцесіям, як одним з необхідних факторів існування добре розвинутого степового покриву за умов помірного випасання. Особливо великого значення в процесах ґрунтоутворення сухих та пустельних степів, походження мікрорельєфу і комплексності надавав надземним спорудам землеріїв Л.І. Йозефович. Він вважав, що, створюючи мікрорельєф, землерії є збудниками підвищення солонцюватості ґрунту, оскільки виносять на поверхню ґрунтові частки, збагачені солями Na^+ , які збільшують рухливість перегною та прискорюють дисперсність поглинаючого комплексу, що призводить до утворення солонцю. В свою чергу, утворюючи мікрорельєф, гризуни (бабаки, ховрахи, полівки) сприяють виникненню степових западинок, які краще звожуються та промиваються дощовою та талою водою. А.Н. Формозов та його учні вважали, що гризуни впливають не тільки на продукцію рослинного покриву, а й відповідають також за мікрорельєф ґрунту і мозаїчність степових асоціацій. Утворення мікрорельєфу деякі автори пов'язують з значною засоленістю ґрунтів. Це в свою чергу сприяє утворенню просадок ґрунту за рахунок вилугування солей атмосферними опадами.

Життєдіяльність полівки (*Microtus socialis* Pall.) має визначальне значення у формуванні мікрорельєфу на островах Сиваша, особливо у роки масового розмноження. За підрахунками В.В. Кучерука у справжніх та пустельних степах кількість нірок на одиницю території становить – 5000 нір/га та 2000 нір/га відповідно. Наприклад, для острова Куяк-Тук на 1 м^2 ми знаходили від 2 до 8 нірок, біля яких формувались горбики до 10-15 см заввишки. На нових горбках зустрічаються коріння рослин, екскременти, мертві комахи, тощо. До нірок весною полівка затягує окремі екземпляри *Tulipa schrenkii*, *Ornithogalum kochii*, а влітку пагони та колоски злаків (*Agropyron pectinatum*, *Poa bulbosa*, *Anisantha tectorum*, *Bromus squarrosus*). Крім того, полівка обгризає підземні частини

рослин (коріння, бульби, цибулини, тощо). В колоніях, крім знищення рослин, полівка розрихлює ґрунт та підвищує його родючість. На старих степових перелогах островів Сиваша, як і Асканії-Нової, вплив полівки зводиться до затримки перелогу на стадії бур'янів та поширенню по горбках таких видів як *Sisymbrium altissimum*, *S. loeselii*, *Descurainia sophia*, *Erysimum repandum*, *Consolida paniculata*, *Lepidium perfoliatum*, *Centaurea diffusa*, *Bassia sedoides*, *Anisantha tectorum* за рахунок знищення суто степових видів – *Leymus ramosus*, *Festuca valesiaca*, *Agropyron pectinatum*. Пізніше, тобто через 2-5 років, на ці мікропідвищення поширюються *Kochia prostrata*, *Marrubium peregrinum*, *Goniolimon tataricum*, які поступово вклинюються між одно- та дворічниками. Далі сукцесія мікроценозу відбувається у напрямку збільшення участі дернинних злаків: *Festuca valesiaca*, *Agropyron pectinatum*, *Stipa lessingiana*.

Менше поширення на островах Сиваша мають популяції курганчикової миші (*Mus sergii* Valch.). На території Присивашся цей вид гризунів звичайний. Ми спостерігали декілька горбиків, побудованих цим гризуном, на острові Чурюк восени 2000 р., на ділянці давнього полинового перелогу, де у травостої домінувала *Artemisia taurica* (покриття 45-50%, а частка *Artemisia taurica* становила 20-25%). Серед інших інгредієнтів в цьому угрупованні траплялись *Agropyron pectinatum* (5-10%), *Festuca valesiaca* (3-5%), *Leymus ramosus* (3-5%), *Poa bulbosa* (1-3%), *Peganum harmala* (1%), *Aegilops cylindrica* (1%), *Bromus squarrosus* (1-2%), *Tanacetum millefolium* (3-5%), *Crinitaria villosa* (1-3%), *Carduus uncinatus*, лишайники (3-5%) тощо. На ділянці площею 100 м² було зафіксовано 3 курганчики висотою 50-65 см. Ці курганчики мали діаметр 100-130 см, побудовані виключно з ґрунту, у якому траплялись залишки гілочок злаків та зернівки *Agropyron pectinatum*, *Aegilops cylindrica*, *Bromus squarrosus*, екскременти та ін. Вважаємо, що ці горбики – молоді за віком, тобто побудовані у 1999 році, тому що сингенез на них лише розпочався. Тепер на горбках зустрічаються лише поодинокі екземпляри *Asperugo procumbens*, *Descurainia sophia*, *Heliotropium stevenianum*, *Lapulla barbata*, *Lepidium perfoliatum* тощо. В майбутньому, вірогідно, ці курганчики поступово заселять такі види як *Leymus ramosus*, *Poa bulbosa*, *Aegilops cylindrica*, *Anisantha tectorum*, *Bromus squarrosus* тощо.

Слід підкреслити, що землерії мають певний локальний вплив на якісний та кількісний стан рослинного покриву степів, в даному випадку островів Присивашся. Вони створюють мікрорельєф, збагачують ґрунт продуктами метаболізму, знищують корінну рослинність і в певній мірі сприяють поширенню бур'янів, підвищують солонцюватість ґрунту.

З видів ссавців, що занесені до Червоної книги України на території парку охороняються такі як мишівка степова (*Sicista subtilis* Pallas, 1733) та тушканчик великий (*Allactaga jaculus* Pallas, 1778) з родини Тушканчикові (*Dipodidae*), а з родини Дельфінові (*Delphinidae*), зрідка трапляється невеликими групами в прибережних мілководних акваторіях північно-західного Приазов'я – азовка (*Phocoena phocoena relicta* Abel, 1905).

З родини Куницеви (*Mustelidae*) припускаємо можливість мешкання на території парку 2 представників цієї родини: тхір світлий (*Mustela eversmanni* Lesson, 1827) та перев'язка звичайна (*Vormela peregusna* Guldenstaedt, 1770).

Безпосередній антропогенний вплив на тваринний світ національного парку зводиться до регулювання екологічної рівноваги між окремими видами тварин, підтримання оптимальної чисельності акліматизованих видів шляхом відстрілу певної кількості лисиць єнотовидних собак, сірих ворон; знищення бродячих собак і котів; утримання у певних рамках популяцій зайця-русака; відлови або селекційний відстріл акліматизованих тварин. Подальшому вивченню підлягає проблема розвитку популяції на косі Бірючий острів муфлона, чисельність якого повинна дотримуватись у таких межах, щоб через свої біологічні особливості не завдавати шкоди кормовій базі оленя і лані, але й мати можливість підтримування достатнього генетичного рівня.

5.2.2. Чисельність птахів

Враховуючи місцезнаходження території Азово-Сиваського національного природного парку, видовий склад птахів відносно багатий, але при суттєвому перевантаженні мігруючих видів над тими, що тут гніздяться. Це пояснюється меншою гніздовою ємкістю біотопів порівняно з кормовою та захисною. Самими чисельними є представники з рядів Сивкоподібні та Гусеподібні.

Прибережні райони Азовського моря та Сивашу з численними островами, лиманами, облямованими очеретом і мілководдя Сиваша особливо сприятливі для гніздування годівлі та відпочинку під час перельотів. Тому вони є місцем концентрації багатьох птахів, яких приваблюють м'якість клімату, багаті кормові угіддя та добре захищені ділянки для гніздування. Саме в 1976 році територія Сивашів загальною площею 45700 га була проголошена водно-болотним угіддям міжнародного значення, як середовище існування водоплавних птахів (Рамсар, 1971) За літературними даними співробітників Мелітопольського державного педагогічного університету (НДІ Біорізноманіття навколоводних систем півдня України), які проводились у 1995-1998 рр. на території парку зафіксовані такі показники чисельності нижчих хребетних та птахів.

Таблиця 13.

**Дані про склад фауни нижчих хребетних та птахів на території
Азово-Сиваського НПП**

Найменування таксону	Всього	Кількість видів						
		фонових	рідкісних	видів з ЧКУ	ендемів	реліктів	мігруючих	акліматизованих
Плазуни	2	2	-	-	-	-	-	-
Рептилії	11	6	3	2	-	-	-	-
Птахи	195	76	32	31	-	-	123	1
Всього	208	84	35	33	-	-	123	1

Значна частка з них становлять рідкісні та зникаючі види нижчих хребетних та птахів що занесені до Червоної книги України.

Таблиця 14.

Список рідкісних видів нижчих хребетних та птахів Азово-Сиваського НПП

Види	Оцінка умовної чисельності		Статус виду	Еколого-фауністичні комплекси
	регіон	парк		
Полоз чотиризмугий (<i>Elaphe quatuorlineata</i> Pallas, 1814)	-	-	0	ПЛТ
Полоз жовточеревий (<i>Coluber jugularis</i> Gmelin, 1789)	-	-	0	ПЛТ
Гадюка степова східна (<i>Vipera ursini renardi</i> Christoph, 1861)	+	+	0	ПЛТ
Мідянка (<i>Coronella austriaca</i> Laurenti, 1768)	-	-	0	ПЛТ
Пелікан рожевий (<i>Pelecanus onocrotalus</i> Linnaeus, 1758)	- // -	- // -	М	ПЛТ
Колпиця (<i>Platalea leucorodia</i> Linnaeus, 1758)	- // -	- // -	М	- // -
Коровайка (<i>Plegadis falcinellus</i> Linnaeus, 1766)	- // -	- // -	М	- // -

Червоновола казарка* (<i>Rufibrenta ruficollis</i> Pallas, 1769)	- // -	- // -	М	ПЛТ, АГР
Огар (<i>Tadorna ferruginea</i> Pallas, 1764)	-	-	Г	ПСС, ПЛТ
Крохаль довгоносий (<i>Mergus serrator</i> Linnaeus, 1758)	- // -	- // -	М	АКВ, ПЛТ
Орлан-білохвіст* (<i>Heliaeetus albicinctus</i> Linnaeus, 1758)	- // -	- // -	М	АКВ, ПЛТ
Підорлик великий (<i>Aquila clanga</i> Pallas, 1811)	- // -	- // -	М	НЗП, ПСС
Беркут (<i>Aquila chrysaetos</i> Linnaeus, 1758)	- // -	- // -	М	НЗП, ПЛТ
Лунь польовий (<i>Circus cyaneus</i> Linnaeus, 1766)	-	-	М	НЗП, ПСС, АГР
Лунь степовий (<i>Circus macrourus</i> S.C. Gmelin, 1771)	-	-	М	НЗП, ПСС, АГР
Боривітер степовий* (<i>Falco naumanni</i> Fleischer, 1818)	-	- // -	Г	ПОБ
Балобан (<i>Falco cherrug</i> Gray, 1834)	- // -	- // -	Г	ПОБ
Сокіл-сапсан (<i>Falco peregrinus</i> Tunstall, 1771)	- // -	- // -	М	ПЛТ
Журавель сірий (<i>Grus grus</i> Linnaeus, 1758)	-	- // -	М	НЗП, АГР, ПЛТ
Журавель степовий (<i>Anthropoides virgo</i> Linnaeus, 1758)	-	-	Г	АГР, НЗП
Дрофа* (<i>Otis tarda</i> Linnaeus, 1758)	-	-	М	НЗП, АГР
Хохітва* (<i>Tetrax tetrax</i> Linnaeus, 1758)	-	-	М	ПСС
Лежень (<i>Burhinus oedicnemus</i> Linnaeus, 1758)	-	-	Г	ПСС, НЗП
Зуйок морський (<i>Charadrius alexandrinus</i> Linnaeus, 1758)	+	+	Г	ПЛТ, АКК

Ходуличник (<i>Himantopus himantopus</i> Linnaeus, 1758)	+	+	Г	ПЛТ
Кулик-сорока (<i>Haematopus ostralegus</i> Linnaeus, 1758)	+	+	Г	ПЛТ, АКК
Кроншнеп великий (<i>Nimenius arquata</i> Linnaeus, 1758)	+	-	Г	ПЛТ, ПСС
Кроншнеп середній (<i>Nimenius phaeopus</i> Linnaeus, 1758)	-	-	М	ПЛТ
Дерихвіст лучний (<i>Glareola pratincola</i> Linnaeus, 1766)	+	+	Г	ПЛТ
Реготун чорноголовий (<i>Larus ichthyaetus</i> Pallas, 1773)	+	+	Г	АКВ, ПЛТ
Чеграва (<i>Hydroprogne caspia</i> Pallas, 1770)	+	-	М	АКВ, ПЛТ
Пугач (<i>Bubo bubo</i> Linnaeus, 1758)	-	-	Г	ДЧН
Сорокопуд сірий (<i>Lanius excubitor</i> Linnaeus, 1758)	-	-	М	ДЧН
Примітка. * - види тварин, які занесені до Європейського Червоного списку тварин і рослин, що знаходяться під загрозою зникнення у світловому масштабі (1991), Г- вид, що гніздиться, М – мігруючий вид, + - звичайний, фоновий вид, - рідкий, - // - зникаючий з території парку. Еколого-фауністичні комплекси: НЗП – напіваридних полиново-злакових степів, ПСС – піщаних степів, ПЛТ – прибережно-літоральний (болотистий), ПОБ – прибережно-літоральний (зривистий), АКВ – аквальний, АГР – агроценози, ПСП – пасовища, ДЧН – деревно-чагарникових насаджень, АКК – акумуляційні піщані коси та пляжі				

На о. Мартинячий будують значні колонії мартин жовтоногий (*Larus cachinnans* Pontop.), малий та річковий крячок (*Sterna albifrons* Pall., *S. hirundo* L.), чеграва (*Hydroprogne caspia* Pallas). В цілому на території національного парку гніздяться 72 види пернатих, мігрують, або випадково залітають 123 види. З тих, що гніздяться 34 види відносяться до фонових, а 15 – гніздяться рідко. З перелітних видів 42 є фоновими, а 17 зустрічаються рідко, або дуже малочисельні.

Масові скупчення птахів на території парку бувають під час осінніх та весняних перельотів. В роки, коли Азовське море не замерзає частина водоплаваючих птахів залишається на зимівлю.

З мисливських птахів на косі Бірючий острів акліматизовано фазана звичайного (*Phasianus colchicus* L.), чисельність якого періодично досягає декількох сотень (у 2002 році нараховувалось 1530 особин, 23 з них загинули на протязі року). Перша партія фазана була завезена у 1958 році в кількості 200 особин (35 самців і 165 самок) з Чехословаччини.

Таблиця 15.

Динаміка чисельності промислових видів птахів на території коси Бірючий острів

Роки	Рід птахів							
	Фазан	Гуска сіра	Качки	Лиска	Кулики	Лебеді	Горлиця	Куріпка
2000	960	800	2805	2800	6000	150	?	?
2001	1200	293	3300	2909	4571	150	?	?
2002	1530	366	3476	3131	5133	?	12	38

5.2.3. Чисельність плазунів та земноводних

З амфібій частими на території коси Бірючий острів є ропуха зелена (*Bufo viridis* Laur., 1768), яка мешкає на піщаних валах коси Бірючий острів, де відсутня солоня вода, а також жаба озерна (*Rana ridibunda* Pall., 1771), яка трапляється також лише на косі Бірючий острів.

Серед рептилій, що представлені на території парку незначною кількістю видів, численні популяції формує є ящірка прудка (*Lacerta agilis* L., 1758); ящурка різнокольорова (*Eremias arguta* (Pall., 1773)); вужі звичайний та водяний (*Natrix natrix* (L., 1758), *N. tessellata* (Laur., 1768)); гадюка степова східна (*Vipera ursini renardi* Christoph, 1861), досить звичайний вид Сиваських островів; полоз чотиризмугий (*Elaphe quatuorlineata* Pallas, 1814), зникаючий вид; полоз жовточеревий (*Coluber jugularis* Gmelin, 1789) – зникаючий вид; мідянка (*Coronella austriaca* Laurenti, 1768) – малочисельний вид о. Куюк-Тук тощо. Вчені герпетологи припускають наявність на косі Бірючий острів малочисельної популяції болотної черепахи (*Emus orbicularis* (L., 1758)).

5.2.4. Чисельність риб

В басейні Азовського моря нараховується до 130 видів риб (прохідних, напівпрохідних, прісноводних, морських, ставкових і садкових).

В акваторії Азовського моря в межах однокілометрових смуг навколо о.Бірючий зафіксовано 26 видів риб. З риб в районі парку промислове значення мають камбали: глоса () та калкан (), бички: кругляк (*Neogobius melanostomus*), леопардовий (*Pomatoschistus microps*), бобир () і Кніповича (), осетер азово-чорноморський (*Acipenser guldenstadti colchicus*) та севрюга (*A. stellatus*), акліматизований піленгас (*Mugil*).

З тих видів, що знаходяться під охороною на державному рівні на нашу думку з певним відсотком впевненості в північно-західній частині Азовського моря, де розташована коса Бірючий острів трапляються поодинокі особини білуги чорноморської (*Huso huso ponticus* Salnikov et Malatski, 1934) з родини Осетрові (*Acipenseridae*), вирезуб (*Rutilus frisii frisii* (Nordmann, 1840)) з родини Коропові (*Cyprinidae*), більш типовою для регіону парку є шемая дунайська або дніпровсько-азовська (*Chalcalburnus chalcoides mento* (Agassiz, 1832)) з родини Коропові (*Cyprinidae*).

5.2.5. Чисельність наземних та водних безхребетних

Комахи на території парку знаходять різні екологічні ніші. Для піщаних ґрунтів насамперед характерні стрибуни, триперстки, щипавки, бембідіони та стафілініди. Тут риють гнізда перетинчастокрилі (помпіліди, сфециди, бджолині). В очеретяних заростях значну кількість становлять кровососи. У воді розвиваються личинки бабок, одноденок та двокрилих. Спостерігається велика різноманітність плавунців, водолюбів, вертячок, клопів-водомірів. З кільчастих червів на мілководдях багато олігохет та поліхет, трапляються п'явки. Серед водних одноклітинних зустрічаються різні види амеб, інфузорій, біченосців. З багатоклітинних трапляються губки, кишковопорожнинні, ракоподібні, молюски та представники інших груп. Вся ця величезна за біомасою фауна безхребетних – важлива складова частина кормової бази для багатьох видів птахів.

Під на території парку під охороною на державному рівні знаходяться 9 видів безхребетних. З гідроїдних поліпів це 2 види: оліндіас несподіваний (*Olindias inexpectata* Ostroumov, 1896) з ряду Лімномедузи (*Limnomedusae*) та меризія азовська (*Moerisia maeotica* Ostroumov, 1896) з ряду Атекати (*Athecata*). З кільчастих червів – п'явка медична (*Hirudo medicinalis* Linnaeus, 1758), з ракоподібних – морський кріт (*Upogebia pusilla* Petagna, 1792). З комах – 5 видів: емпуза піщана (*Empusa pennicornia* Pallas, 1786), ірис плямистокрилий (*Iris polystictica* Fischer-Waldheim, 1830) обидва види з ряду богомолів

(*Mantoptera*), левкомігус білосніжний (*Leucomigus candidatus* Pallas, 1771) з ряду твердокрилі (*Coleoptera*), криптохіл червонуватий (*Cryptocheilus rubellus* (Eversmann, 1846)), стиз смугастий (*Stizus fasciatus* Fabricius, 1781) обидва види з ряду перетинчастокрилі (*Hymenoptera*).

РОЗДІЛ 6 АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ТА ПЕРСПЕКТИВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

6.1. Основні результати досліджень за темою Літопис природи

На протязі поточного року нами проводились відносно короткочасні дослідження природи Азово-Сиваського НПП, які насамперед стосувались інвентаризації рослинної компоненти літорально-степових та прибережно-водних екосистем парку. В результаті цих досліджень:

1. Вдалось розширити список флори парку, який за нашими даними нараховує 659 видів з 296 родів та 68 родин;
2. Вдалось прослідкувати за змінами рослинного покриву (теріогенними, пірогенними). Частково опрацювання цих матеріалів наведено у цьому томі Літопису;
3. Закладено три стаціонарних ділянки постійних пробних площ та профіль на острові Куюк-Тук для подальших спостережень розвитку екосистем (моніторингові дослідження рослинного покриву);
4. Проведено аналіз сучасного стану популяцій рідкісних видів флори парку;
5. Описано 22 ділянки рідкісних ковилових ценозів в результаті чого підготовлена та здана до друку стаття до Українського ботанічного журналу.

На жаль, зоологічна тематика парку в останні роки мало досліджується. Узагальнюючі висновки щодо дослідження стану популяцій акліматизованих копитних тварин підготовлені спеціалістами кафедри зоології та мисливствознавства Запорізького державного університету (зав.каф. доц. В.І. Домніч) такі:

1. Слід проводити регулювання чисельності самок асканійського оленя щоб їх співвідношення до самців становило 1:1. Для цього ефективним є проведення селекційного відстрілу літніх та непродуктивних самок;
2. Для лані європейської зафіксоване значне переважання самців над самками (61% / 39%), що може призвести до зростання загальної чисельності поголів'я, а далі до перенасичення угідь, підриву кормової бази та зниженню обсягу угідь в цілому не тільки для цього, а й для інших видів копитних. Тому, слід поступово розробити заходи для регулювання популяції лані європейської;
3. Слід провести дослідження факторів стримуючих зростання популяції муфлону;
4. Для визначення оптимальної статевозрілої структури тварин парку слід провести облік чисельності всіх видів, що тут мешкають та розпочати дослідження щодо вивчення взаємовідносин копитних з рослинними угрупованнями коси Бірючий острів для визначення обсягу території, яка задовольнить існування копитних.

В цілому слід зазначити, що парк не має можливості запрошувати фахівців зоологів з інших установ наукового або науково-педагогічного профілю. Разом з тим вважаємо, що слід поглибити досить актуальні сезонні спостереження динаміки орнітофауни та продовжувати дослідження щодо акліматизації, динаміки, охорони та прогнозування коливань чисельності та структури популяцій досліджуваних видів тварин і птахів на території парку. З свого боку ми будемо продовжувати спостереження за рослинною компонентою парку (моніторингові дослідження за станом і розвитком рослинності парку включаючи профілювання картування рослинного покриву, вивчення продуктивності та охорони степових фітоценозів тощо).

6.2. Поповнення наукових фондів

В результаті планових досліджень флори Азово-Сиваського НПП у 2002 р. зібрано 250 гербарних аркушів, які увійдуть до наукового гербарію парку, який створено у 1999 р. і зберігається у гербарних фондах Мелітопольського державного педагогічного університету (МДПУ).

Крім того, зроблено ксерокопії основних наукових праць щодо вивчення рослинної та тваринної компонент парку (починаючи з 1927 р.).

6.3. Основні підсумки наукової та науково-освітньої діяльності

Автором прочитано 2 лекції для студентів хіміко-біологічного факультету МДПУ (м. Мелітополь) щодо історії створення, охорони біорізноманіття та сучасних проблем парку з нагоди 75 річчя створення Азово-Сиваського заповідника.

Опубліковано 2 статті у газети “Інтелект” (газета МДПУ) та “Приморская степь” (Запорізька обл.), з нагоди ювілею “заповідника”.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Андреев И.Ф. О биоценозе острова Китай (Сиваш) // Тр.Харьковского научно-исслед. зоо-биологического института. – 1940. - №8/9. – С. 343-362.
2. Андрієнко Т.Л., Коломійчук В.П. Флористичні та фітоценотичні дослідження Сивашу та ботанічні питання його менеджмент-плану // Современное состояние Сиваша. – Киев: Wetlands International –АЕМЕ, 2000. - С. 18-26.
3. Андрієнко Т.Л., Попович С.Ю., Парчук Г.В. та ін. Програма Літопису природи для заповідників та національних природних парків: Метод. посібник / Під ред. д.б.н., проф. Т.Л. Андрієнко. – К.: Академперіодика, 2002. – 103 с.
4. Андрищенко Ю.А., Сиохин В.Д., Черничко И.И., Черничко Р.Н., Мацюра А.В. Центральный Сиваш // Численность и размещение гнездящихся околоводных птиц в водно-болотных угодьях Азово-Черноморского региона Украины (Сиохин В.Д., Черничко И.И., Андрищенко Ю.А. и др.) / Под ред. Сиохина В.Д. - Мелитополь-Киев: Бранта, 2000. – С. 217-250.
5. Білик Г.І. Солончакова рослинність приморської смуги УРСР. – К.: Вид-во АН УРСР, 1941. – 96 с.
6. Білик Г.І. Історія вивчення галофільної рослинності УРСР // Укр. ботан. журн. – 1960. – 17, №3. – С.87-97.
7. Білик Г.І. Рослинність засолених ґрунтів України її розвиток, використання та поліпшення. – К.: Вид-во АН УРСР, 1963.- 300 с.
8. Білик Г.І. Пустельні степи // Рослинність УРСР. Степи, кам'яністі відслонення, піски. – К.: Наукова думка, 1973. – С. 229-240.
9. Бойко М.Ф., Москов Н.В. Тихонов В.И. Растительный мир Херсонской области: Научно-популярный очерк. – Симферополь: Таврия. – 1987. – 144 с.
10. Бойко М.Ф., Подгайний М.М. Червоний список Херсонської області: Рідкісні та зникаючі види рослин, грибів та тварин. – Херсон: Айлант, 1998. – 33 с.
11. Болденков В.С. Азово-Сивашское заповедно-охотничье хозяйство / Заповедники СССР. Заповедники Украины и Молдавии. – М.: Мысль, 1987. – С. 178-185.
12. Возняк Р.Р., Недашковский В.П. Почвенно-лесотипологический очерк Азово-Сивашского государственного заповедно-охотничьего хозяйства Херсонской области. – Киев. – 1977. – 315 с.

13. Волков Ф.И. Некоторые итоги развития древесных и кустарниковых пород на полуострове Бирючем / Вопросы лесоводства и агролесомелиорации. – К.: Урожай, 1968. – С. 88-91.
14. Воронцов С.М. До пізнання орнітофауни Присивашся і Сивашів // Пр. н.-д. зоол-біол. ін-ту. – Х., 1937. – 4. – С. 83-124.
15. Географічна енциклопедія України. – К.: Укр. енциклопедія ім. М.П. Бажана. 1992.– 3. – С. 92-96, 420-421.
16. Дзенс-Литовская Н.Н. Почвы и растительность Присивашья // Изв. ВГО. – 1951, **83**, №5. – С. 33-68.
17. Дзенс-Литовская Н.Н. Растительность песчаных кос и островов Азово-Черноморского побережья // Очерки по растит. покрову СССР.- Ученые записки ЛГУ. Серия геогр. наук. 1954.– вып. 9.- №166. - С. 323-354.
18. Дубина Д.В. Історія організації та ботанічних досліджень Азово-Сиваського Національного природного парку // Укр. фітоценологічний збірник. – Київ, 1999. – Сер.А, вип. 1-2(12-13). – С. 142-149.
19. Дубина Д.В. Флора коси “Бірючий острів” (Херсонська область) // Ю.Д. Клеопов та сучасна ботанічна наука. Мат-ли читань, присвяч. 100-річчю з дня народження Ю.Д. Клеопова (Київ, 10-13 листопада 2002 р.). – Київ: Фітосоціоцентр, 2002. – С. 191-199.
20. Дубина Д.В., Тимошенко П.А. Адвентивна флора Азово-Сиваського національного природного парку // Фальцфейнівські читання. Зб. наук. праць. – Херсон: Вид-во ХДУ, 2003. – С. 95-98.
21. Дубина Д.В., Шеляг-Сосонко Ю.Р. Плавни Причерноморья. – Киев: Наукова думка, 1989.- 269 с.
22. Заповідники і національні природні парки України / Мінекобезпеки України. – К.: Вища школа, 1999. – 232 с.
23. Зеленая книга Украинской ССР: Редкие, исчезающие и типичные, нуждающиеся в охране растительные сообщества / Под общ. ред. Шеляга-Сосонко Ю.Р. – К.: Наукова думка, 1987. – 216 с.
24. Зоз І.Г. Нові і рідкі для флори УРСР рослини // Журнал ін-ту ботаніки АН УРСР.- 1937, №13-14. – С. 203-206.
25. Зубакин В.А., Костин Ю.В. Гнездящиеся птицы Чонгарских островов // Орнитология. – 1977. – вып. 13. – С. 49-55.
26. Іваненко І.Д. Біологія, сільськогосподарське значення чайки-реготухи // Зб. наук. праць Азово-Сиваських заповідників. – К.-Х., 1936. – С. 109-131

27. Інтегрований підхід до менеджменту Сиваша / Пархісенко Л.В., Костюшин В.А., Іваненко І.Б., Пархісенко Я.В., Сирота Н.П., Гуцал О.В., Чернічко Й.І., Олещенко О.В., Остапченко Л.А., Сіохін В.Д., Андрієнко Т.Л., Андрющенко Ю.О., Мацюра О.В. – Київ: Wetlands International-AЕМЕ, 2000. – 68 с.
28. Клеопов Ю.Д. Клеопов Ю.Д. Новини флори Присивашся // Журнал інституту ботаніки АН УРСР. – 1939. – **21-22 (29-30)**. – С. 243-252.
29. Клоков М.В. Псаммофільные флористические комплексы на территории УССР (опыт анализа псаммофитона) // Новости систематики высших и низших растений. – Киев: Наукова думка, 1980. – С. 90-150.
30. Коломійчук В.П. Сучасний стан рослинного покриву сиваських островів Чурюк, Куюк-Тук і Верблюдка // Заповідна справа в Україні. – 1999. – **5**, вип. 2. – С. 6-8.
31. Коломійчук В.П. Степова рослинність островів Присивашся // Актуальні питання ботаніки та екології (Мат-ли конфер. молодих вчених-ботаніків України, 13-16 вересня 2000 р., Чернігів, Седнів). – Київ: Центр еколог. освіти та інформації, 2000А. – С. 39-40.
32. Коломійчук В.П. Рідкісні види островів Північно-західного Приазов'я та Присивашся // Укр. ботан. журн. – 2000Б. – **57**, №6. – С. 702-706.
33. Коломійчук В.П. Галофітна рослинність острова Чурюк на Сиваші // Проблеми сучасної екології (Тези міжнарод. конф., 20-22 вересня 2000 р.). – Запоріжжя, 2000В. – С.101.
34. Коломійчук В.П. Весняна флора острова Куюк-Тук // Актуальні питання ботаніки та екології (Мат-ли конфер. молодих вчених-ботаніків України, 19-23 серпня 2001 р., Зноб-Новгородське). – Ніжин: Наука-сервіс, 2001. – С.38.
35. Коломійчук В.П. Флористична та ценотична різноманітність островів північно-західного узбережжя Азовського моря та Сиваша: Автореф... канд. биол. наук: 03.00.05/ К., 2002А. – 20 с.
36. Коломійчук В.П. Флористична та ценотична різноманітність островів північно-західного узбережжя Азовського моря та Сиваша: Дис... канд. биол. наук: 03.00.05/ К., 2002Б. – с.
37. Коломійчук В.П. Рідкісні види судинних рослин Азово-Сиваського національного природного парку // Вісті біосферного заповідника Асканія-Нова. – 2002В. - №4. – С. 37-44.
38. Коломійчук В.П. Флористичні комплекси північного Присивашся // Еколого-біологічні дослідження на природних та антропогенно-змінених територіях. – Кривий Ріг: Б.в., 2002Г. – С. 159-161.

39. Коломійчук В.П. Теріогенні зміни степової рослинності островів Сиваша // Відновлення порушених природних екосистем (Мат-ли I Міжнар. наукової конф. Донецький бот. сад НАН України). – Донецьк: ТОВ “Лебідь”, 2002д. – С. 196-199.
40. Коломійчук В.П. Сучасне поширення видів судинних рослин описаних Ю.Д. Клеоповим з Присивашся // Ю.Д. Клеопов та сучасна ботанічна наука. Мат-ли читань, присвяч. 100-річчю з дня народження Ю.Д. Клеопова (Київ, 10-13 листопада 2002 р.). – Київ: Фітосоціоцентр, 2002є. – С. 48-51.
41. Коломійчук В.П. Азово-Сиваський національний природний парк // Фіторізноманіття національних природних парків України / Т.Л. Андрієнко, Р.Я. Арап, Д.П. Воронцов та ін.; під заг. ред. Т.Л. Андрієнко та В.А. Онищенка. – К.: Науковий світ, 2003а. – 19-28.
42. Коломійчук В.П. Рідкісні рослинні угруповання островів Сиваша // Укр. ботан. журн. – 2003б. – 60, №4.
43. Косець М.І., Ткаченко В.С. Рослинність пісків // Рослинність УРСР. Степи, кам’янисті відслонення, піски. – К.: Наукова думка, 1973. – С. 404-425.
44. Котов М.И. Ботанико-географические исследования в причерноморских степях // Наук. записки по биологии. Государств. Управление Наркомобразования Украины, Харьков: 1927.- С. 19-49.
45. Котов М.И. Результаты геоботанических изысканий экспедиции по исследованию побережья и островов Сиваша // Дневник Всесоюзн. съезда ботаников в Ленинграде в янв. 1928.- Л.: 1928. – С. 230-237.
46. Котов М.И. Геоботанический очерк растительности островов Азовского моря. I. Остров Бирючий. // Дневник Всесоюзн. съезда ботаников в Ленинграде в янв. 1928.- Л.: 1928.- С. 238-239.
47. Котов М.И. Геоботанический очерк острова Чурюк-Туб в Сиваше // Л.: “Журн. Рус. ботан. общ-ва”, 1930. - **15**, вып.1-2.- С. 43-46.
48. Котов М.І. Рецензія на статтю М.С. Шалита “О растительности Присивашья” // Ботан. журн. АН УРСР. – 1949. – **6**, №3. – С. 85-86.
49. Котов М.І. Нові та рідкісні рослини південного сходу УРСР і Криму // Укр. ботан. журн. – 1971. – **28**, №5. – С.609-613.
50. Котов М.И., Прянишников А.В. Украинский заповедник остров Бирючий на Азовском море.- Л.: Природа, 1929. - №7-8. - С.721-723.
51. Котов М.І., Прянішніков О.В. Геоботанічний нарис острова Бірючого в Азовському морі // Журн. Ін-та ботаніки АН УРСР. – 1937. - №13-14. - С.207-234.

52. Котов М.І., Попович Ф.Я. Рослинність і флора острова Куюк-Туп // Укр. ботан. журн. - 1971. - **28**, №3. - С. 332-336.
53. Котов М.І., Попович Ф.Я. Рослинність о. Куюк-Туп у Сиваші // Досягнення ботан. науки на Україні.- Київ: Наукова думка. - 1976. – С. 61-62.
54. Лавренко Е.М. Степи СССР // Растительность СССР. – М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1940. – **2**. - С. 1-266.
55. Левіна Ф.Я. Весняна рослинність Надсивашся // Геобот. зб. АН УРСР, К. - 1938. - №2. - С. 167-190.
56. Левина Ф.Я. Полынь таврическая (*Artemisia taurica* Willd.) в пределах пустынно-степного юга и юго-востока Европейской части СССР // Тр. ботанич. ин-та им. В.Л. Комарова АН СССР, серия 3 (геоботаника). – 1952. - вып.8. – С. 140-155.
57. Левіна Ф.Я., Шалит М.С. Про рослинність островів Чурюка та Чурюк-тюба на Сиваші, Мелітопольської округи // “Охорона пам'яток природи на Україні”. - Х.: Б. в. - 1927.–1.- С. 3-23.
58. Літопис природи Азово-Сиваського національного природного парку за 2000 рік. – Генічеськ, 2001. – 108 с.
59. Лобанов Н.В. Численность и воспроизводство диких копытных в зоопарке Аскания-Нова // Ведение заповедного хозяйства в лесостепной и степной зонах СССР. – Воронеж: Изд-во Воронежского ун-та. – 1979.- С. 89-92.
60. Лоскот Н.П. До флори Присивашся // Укр. ботан. журн. – 1973. – **30**, №4. – С. 526-529.
61. Лоскот Н.П. Сучасний стан флори та рослинності острова Чурюк на Сиваші // Укр. ботан. журн. – 1974. – **30**, №4. – С. 463-471.
62. Лоскот Н.П. Новые и редкие растения Присивашья // Вопросы физиологии, биохимии, цитологии и флоры Украины. – К.: Наукова думка. – 1974. – С. 11-12.
63. Лоскот Н.П. К вопросу о генезисе Присивашских степей // Актуальные вопросы современной ботаники. – К.: Наукова думка. – 1976. – С. 92-100.
64. Мальцева І.А., Черевко С.П., Коломійчук В.П. Різноманіття ґрунтових водоростей та вищих рослин солончаків північного Приазов'я та Присивашся // Науковий вісник Чернівецького ун-ту: Зб. наук. праць. Вип. 145: Біологія. – Чернівці: ЧНУ, 2002. – С. 15-19.
65. Мейер К. Сиваш и его флора // М.: “Естествознание и география”. - 1916, №1-2. - С. 1-20.
66. Мосякін С.Л. Рослини України у світовому червоному списку // Укр. ботан. журн. – 1991. – **56**, №1. – С. 79-88.

67. Нейгойзлова З., Дубина Д.В., Шеляг-Сосонко Ю.Р. Літоральні природно-історичні комплекси Північного Причорномор'я // Інститут ботаніки НАНУ, Київ, 1998, № 366-Ук-98. – Деп. У ДНТБ України. Бібл. опис у “Деп. наук. роботи” 1999, №11 (322), № 1048. – 24 с.
68. Нікітін К.М. Заповідно-мисливське господарство Азово-Сивашське // Наука і життя. №9 (90). – 1958.
69. Онищенко В.А., Андрієнко Т.Л., Остапко В.М., Попович С.Ю., Панченко С.М., Чорней І.І., Кагало О.О., Воронцов Д.П., Любінська Л.Г., Коломійчук В.П., Прядко О.І., Арап Р.Я. Представленість раритетних видів судинних рослин у національних природних парках України // Укр. ботан. журн. – 2002. – **59**, №4. – С. 476-486.
70. Определитель высших растений Украины / Доброчаева Д.Н., Котов М.И., Прокудин Ю.Н., Барбарич А.И., Чопик В.И., Протопопова В.В., Морозюк С.С., Дубовик О.Н., Зиман С.Н., Шеляг-Сосонко Ю.Р., Мякушко Т.Я., Заверуха Б.В. – 2 изд. стереот. Киев: Фитосоциоцентр, 1999. – 548 с.
71. Отчет-рекомендация о состоянии популяций мараловидного асканийского оленя, кулана туркменского, лани европейской и муфлона европейского на территории Азово-Сивашского НПП в период ноября 2000 года / Домнич В.И., Вовченко В.Е., Домнич И Ф., Высочин Д.В. – Запорожье. – 2001. – 8 с.
72. Отчет по учебно-полевой практике студентов биологического факультета ЗГУ, специализации “Охотничье хозяйство” за период 2000 г. / Домнич В.И., Вовченко В.Е., Домнич И Ф., Высочин Д.В. – Запорожье. – 2000. – 7 с.+1 карта.
73. Отчет-рекомендация о состоянии популяций мараловидного асканийского оленя, кулана туркменского, лани европейской и муфлона европейского на территории Азово-Сивашского НПП в период учебно-полевой практики студентов биологического факультета ЗГУ 2001 года / Домнич В.И., Вовченко В.Е., Домнич И Ф., Высочин Д.В. – Запорожье. – 2001. – 10 с.
74. Павлов В.В. Рідкісні види рослин о. Чурюк та деяких інших територій Північного Присивашся // Зб. наук. праць Заповідна справа: стан, проблеми, перспективи. – Херсон: Айлант. – 1999. – С. 53-56.
75. Павлов В.В. Північне Присивашся як елемент Азово-Чорноморського екокоридору // Укр. ботан. журн. – 2002. – **59**, №1. – С. 89-93.
76. Павлов В.В. Флора Північного Присивашся: Автореф... канд. биол. наук: 03.00.05/ К., 2003. – 20 с.

77. Парнасский Н.А. Люцерна желтая прямостоячая в Азово-Сивашском заповеднике // Мат-лы I Всесоюзн. совещания ботаников-селекционеров. – М.-Л. – 1952.
78. Пасько І.А. Природні багатства заповідника // Зб. наук. праць Азово-Сиваських заповідників. – К.-Х., 1936. – С. 18-56.
79. Пачоский И.К. Основные черты развития флоры юго-западной России. – Херсон. – 1910. – 430 с.
80. Пачоский И.К. Ботаническая экскурсия в Аскания-Нова и на Сиваш // Записки Крымского общества естествоиспытателей и любителей природы. – Симферополь, 1913. – 2. – С. 128-148.
81. Пачоский И.К. Список растений, обитающих на территории Государственного заповедника “Аскания-Нова” // Известия Государственного степного заповедника “Аскания-Нова”. – Херсон. – 1923. – 2. – С. 97-144.
82. Попенко В.М., Дядичева Е.А. Некоторые аспекты весенней миграции воробьиных на косе Бирючий остров // Бранта. Сб. научн. трудов АЧОС. – Мелитополь. -
83. Попович Ф.Я. Корневые системы растений солонцово-солончакового комплекса Присивашья // Ботан. журн. СССР. – 1937. – 5, №22. – С. 435-450.
84. Попович Ф.Я. Новые данные к флоре и растительности Присивашья // Сов. бот. – 1938. – 1. – С. 100-106.
85. Попович Ф.Я. Азово-Сивашский государственный заповедник. – Природа. – 1938, №6.
86. Попович Ф.Я. Влияние степных пожаров на степную растительность в Присивашье // Сов. бот. – 1939. - №1. – С. 82-89.
87. Попович Ф.Я. Результаты трехлетних (1934-1936) наблюдений над растительным покровом солонцово-солончакового комплекса в Присивашье // Труды ЛГУ, Л. - 1940.
88. Природно-заповідний фонд України загальнодержавного значення: Довідник / редкол.: В.Б. Леоненко та інші. – К., 1999. – С. 33-34.
89. Проект організації території Азово-Сиваського національного природного парку, охорони, відтворення та рекреаційного використання його природних комплексів Херсонської області. Пояснювальна записка. – Ірпінь. – 1995. – I, книга 1. – 257 с.
90. Протопопова В.В., Мринський О.П. Нові та рідкісні рослини нижнього Придніпров'я // Укр. ботан. журн. – 1972. - 29, №3.- С. 359-362.
91. Прянішніков О.В. Про розповсюдження кермеків на островах Сиваша // Тр. с.-г. ботаніки. – Х.: Б. в. - 1929. – 2, в. 2. – С. 237-240.
92. Редченко О.О. Лишайники Азово-Сивашского НПП // Актуальные вопросы ботаники и экологии. – Харьков: ХДУ, 1996. – С. 93.

93. Результаты учетов птиц на косе Бирючий остров Азово-Сивашского национального парка (9-10.08. 1995 г.) / Черничко И.И., Черничко Р.Н., Горлов П.И. – Мелитополь: АЧОС, 1995. – 12 с.
94. Сиваш – лагуна меж двух морей / Сиохин В., Черничко И., Костюшин В., Крылов Н. и др. / под общей ред. Сиохина В., Костюшина В. – Мелитополь: Бранта–Симферополь: Сонат, 1999. – 60 с.
95. Скарлыгина М.Д. Основные черты растительного покрова Крымского Присивашья // Автореф. ... канд. геогр. наук. –Л: ЛГУ.- 1954.- 16 с.
96. Федорко О.А. Лісонасадження на піщано-черепашкових ґрунтах острова Бірючого в Азовському морі // Мат-ли IV з'їзду УБТ. – К.: Наукова думка. – 1969. – С. 241-243.
97. Федорко А.А. Почвенно-биологические основы создания древесно-кустарниковых насаждений разных конструкций на песчано-ракушечных накоплениях (на примере острова Бирючий на Азовском море): Автореф дис. ... канд. биол. наук. - К.: Б. в. - 1975. – 26 с.
98. Червона книга України. Тваринний світ. – К.: Українська енциклопедія, 1994. – 464 с.
99. Червона книга України. Рослинний світ. – К.: Українська енциклопедія, 1996. – 603 с.
100. Черничко И.И., Писанец Е.М., Сиохин В.Д., Белашков И.Д. Отчет по теме НИР: “Фаунистическое исследование территорий Азово Сивашского НПП (на примере низших наземных позвоночных и птиц)”. – Мелитополь, 1995. – 44 с.
101. Шалыт М.С. О растительности Присивашья // К вопросу о существовании “попынных степей” на юге Украины и в северном Крыму // Бюллетень Московского о-ва испытателей природы. Отд. биол.- 1948.- **53**, вып. 6.- С. 53-66.
102. Шалыт М.С. Подземная часть некоторых луговых, степных и пустынных растений и фитоценозов. 1. // Труды Бот. ин-та АН СССР. Сер. 3. Геоботаника. – 1950. - вып. 6. – С. 205-442.
103. Шевченко В.В. До екології чайок та крячків Присивашся // Пр. н.-д. зоол-біол. ін-ту. – Х., 1937. – **4**. – С. 127-154.
104. Шеляг-Сосонко Ю.Р., Нейгойзлова З., Дубина Д.В. Конспект флори Азово-Сиваського національного природного парку // Інститут ботаніки НАНУ, Київ, 1998, № 365-Ук-98. – Деп. У ДНТБ України. Бібл. Опис у РЖ №11 (322), № 6/47. – 53 с.
105. Шеляг-Сосонко Ю.Р., Осычнюк В.В., Андриенко Т.Л. География растительного покрова Украины. – Киев: Наукова думка. – 1982. – 288 с.

106. Яната А.А. Флора степи Мелитопольского и ю.-в. части Днепровского уезда Таврической губернии // Труды естественно-исторического музея Таврич. губернского земства. - Симферополь, 1913. – **2**. – С. 5-250.
107. Dubyna D.V., Neuhauslova Z., Shelyag-Sosonco Ju.R. Coastal vegetation of the “Birjucij Island” Spit in the Azov Sea, Ukraine // Preslia. – Praha, 1994. – **66**. – P. 193-216.
108. Dubyna D.V., Neuhauslova Z., Shelyag-Sosonco Ju.R. Vegetation of the “Birjucij Island” Spit in the Azov Sea. Sand Steppe Vegetation // Folia Geobot. Phytotax. – Praha, 1995. – **30**. – P. 1-31.
109. Dubyna D.V., Neuhauslova Z., Shelyag-Sosonco Ju.R Salt meadows of the Birjucij Islands Spit in the Azov Sea, Ukraine // Preslia. – Praha, 1996. – **68**. – P. 51-62.
110. Dubyna D.V., Neuhauslova Z., Shelyag-Sosonco Ju.R. Salt meadows (Festuco-Puccinellietea) of the “Birjucij Island” Spit in the Azov Sea, Ukraine // Preslia. – Praha, 2000. – **72**. – P. 31-48.
111. Mosyakin S.L., Fedoronchuk M.M. Vascular plants of Ukraine: a nomenclatural checklist. – Kiev: M.G. Kholodny Institute of Botany. – 1999. – 345 s.
112. Yasynetska N.I., Zharkikh T.L., Zvegintsova N.S. Conservation and Breeding of the Kulan in Ukraine // Zool. Garten N.F. – 2002. – vol. 72, №4. – S. 225-237.

ДОДАТОК А

КОНСПЕКТ ФЛОРИ АЗОВО-СИВАСЬКОГО НПП

Конспект природної флори судинних рослин Азово-Сиваського НПП складений на основі списку складеного співробітниками відділу геоботаніки Інституту ботаніки НАН України (акад. Шеляг-Сосонко Ю.Р., д.б.н. Дубина Д.В.), експедиційно-польових досліджень автора (1997-2001 рр.) з подальшою критико-систематичною обробкою зібраного матеріалу, а також опрацюванням колекцій наукових гербаріїв Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України (KW) та Мелітопольського державного педагогічного університету (MEL). Конспект включає видів. Переважно всі таксони подаються за системою наведеною в "Определителе высших растений Украины" []. Виняток складають деякі види родин *Asteraceae*, *Caryophyllaceae*, *Chenopodiaceae* тощо, які наведені за "Vascular plants of Ukraine" [].

1. *Asteraceae*

Achillea birjuczensis Klokov (1)
Achillea euxina Klokov (1)
Achillea leptophylla M.Bieb. (1)
Achillea micrantha Willd. (1)
Achillea micranthoides Klokov
Achillea nobilis L.
Achillea ochroleuca Ehrh.
Achillea pannonica Scheele
Achillea setacea Waldst. et Kit.*
Achillea stepposa Klokov & Krytzka
Achillea taurica M.Bieb. (1)
Acroptilon repens (L.) DC.
Ambrosia artemisiifolia L. (1)
Anthemis cotula L.
Anthemis ruthenica M.Bieb.
Anthemis subtinctoria (Dobrocz.) Soo
Arctium lappa L. (1)
Arctium minus (Hill) Bernh.
Arctium tomentosum Mill. (1)
Artemisia absinthium L. (1)
Artemisia annua L.
Artemisia austriaca Jacq.
Artemisia arenaria DC. (1)
Artemisia pontica L.
Artemisia santonica L. (1)
Artemisia scoparia Waldst. & Kit.
Artemisia taurica Willd.
Aster versicolor Willd.
Bidens tripartita L. (1)

Carduus acanthoides L.
Carduus crispus L.
Carduus nutans L.
Carduus pseudocollinus (Schmalh.) Klokov
Carduus uncinatus M.Bieb. (1)
Centaurea adpressa Ledeb. (1)
Centaurea aemulans Klokov
Centaurea borysthena Grun. (1)
Centaurea pseudocoriacea Dobrocz.
Centaurea diffusa Lam. (1)
Centaurea majorovii Dumbadze(1)
Centaurea odessana Prodan(1)
Centaurea orientalis L.
Centaurea salonitana Vis.
Centaurea solstitialis L.
Chartolepis intermedia Boiss.
Chondrilla graminea M.Bieb. (1)
Chondrilla juncea L. (1)
Chondrilla latifolia M.Bieb.
Cirsium alatum (S.G.Gmel.) Bobrov
Cirsium arvense (L.) Scop. (1)
Cirsium setosum (Willd.) Besser
Cirsium incanum (S.G.Gmel.) Fisch. (1)
Cirsium ucrainicum Besser
Cirsium vulgare (Savi) Ten. (1)
Cichorium intybus L. (1)
Conyza canadensis (L.) Cronq. (1)
Crepis ramosissima D' Urv. (1)
Crepis rhoeadifolia M.Bieb. (1)
Crepis tectorum L. (1)
Crupina vulgaris Cass. (1)
Crinitaria villosa (L.) Grossh.
Cyclachaena xanthifolia (Nutt.) Fresen. (1)
Echinops ruthenicus M. Bieb. (1)
Echinops sphaerocephalus L. (1)
Filago arvensis L. (1)
Galatella dracunculoides (Lam.) Ness
Galatella novopokrovskii Zefir.
Galatella rossica Novopokr.
Galinsoga parviflora Cav. (1)
Gnaphalium rossicum Kirp. (1)
Grindelia squarrosa (Pursh) Dunal(1)
Helianthus annuus L. (1)
Helichrysum arenarium (L.) Moench(1)
Helichrysum corymbiforme Opperman ex Katina(1)
Inula britannica L. (1)
Inula hirta L. (1)
Jurinea multiflora (L.) B. Fedtsch.
Lactuca saligna L. (1)
Lactuca serriola L. (1)
Lactuca tatarica (L.) C. A. Mey. (1)

Matricaria recutita L.
Onopordum acanthium L. (1)
Picris hieracioides L. (1)
Picris rigida Ledeb. ex Spreng. (1)
Parmica vulgaris Blackw. ex DC. (1)
Pterotheca sancta (L.) K. Koch(1)
Pulicaria dysenterica (L.) Bernh. (1)
Saussurea salsa (Pall. ex M. Bieb.) Spreng.
Scorzonera austriaca Willd.
Scorzonera cana (C.A. Mey.)Griseb.
Scorzonera laciniata L.
Scorzonera mollis M.Bieb.
Scorzonera parviflora Jacq. (1)
Senecio borysthenticus (DC.) Andrzej. ex Czern. (1)
Senecio grandidentatus Ledeb. (1)
Senecio erucifolius L. (1)
Senecio jacobaea L. (1)
Senecio vernalis Waldst. & Kit. (1)
Serratula erucifolia (L.) Boriss.
Sonchus arvensis L. (1)
Sonchus oleraceus L. (1)
Sonchus palustris L. (1)
Tanacetum achilleifolium (M.Bieb.) Sch. Bip.
Tanacetum millefolium (L.) Tzvelev
Taraxacum bessarabicum (Hornem.) Hand.-Mazz. (1)
Taraxacum neosivaschicum Tzvelev
Taraxacum serotinum (Waldst. & Kit.) Poir.
Taraxacum zivaschum Doll
Tragopogon borysthenticus Artemcz. (1)
Tragopogon dasyrhynchus Artemcz.
Tragopogon major Jacq. (1)
Tragopogon podolicus (DC.) Artemcz.*
Tripleurospermum inodorum Sch.Bip. (1)
Tripolium panonicum (Jacq.) Dobrocz. (1)
Tripolium vulgare Nees(1)
Xanthium albinum (Widder) H. Scholz(1)
Xanthium brasiliense Vellozo(1)
Xanthium californicum Greene(1)
Xanthium rupicola Holub(1)
Xanthium sibiricum Patr. ex Widder(1)
Xanthium spinosum L. (1)
Xanthium strumarium L. (1)
Xeranthemum annuum L.

2. Poaceae

Aegilops cylindrica Host
Aegilops triuncialis L.
Aeluropus littoralis (Gouan) Parl.
Agropyron dasyanthum Ledeb.
Agropyron lavrenkoanum Prokud.
Agropyron pectinatum (M.Bieb.) P.Beauv.

Agrostis maeotica Klovov
Agrostis stolonifera L.
Anisantha tectorum (L.) Nevski
Apera maritima Klovov
Bromopsis pseudocappadocica Klovov
Bromopsis inermis (Leyss.) Holub
Bromus arvensis L.
Bromus commutatus Schrad.
Bromus japonicus Thunb.
Bromus hordeaceus L.
Bromus squarrosus L.
Calamagrostis epigeios (L.) Roth
Crypsis aculeata (L.) Aiton
Crypsis alopecuroides (Piller & Mitterp.) Schrad.
Crypsis schoenoides (L.) Lam.
Cynodon dactylon (L.) Pers.
Digitaria ischaemum (Schreb.) Muehl.
Elytrigia bessarabica (Savul. & Rayss) Prokud.
Elytrigia elongata (Host) Nevski
Elytrigia intermedia (Host) Nevski
Elytrigia maeotica (Prokud.) Prokud.
Elytrigia pseudocaesia (Pacz.) Prokud.
Elytrigia repens (L.) Nevski
Eragrostis minor Host
Eremopyrum orientale (L.) Jaub. & Spach
Eremopyrum triticeum (P.Gaerth.) Nevski
Festuca beckeri (Hack.) Trautv.
Festuca rupicola Heuff.
Festuca valesiaca Gaudin
Hordeum geniculatum All.
Hordeum murinum L.
Koeleria cristata (L.) Pers.
Koeleria glauca (Spreng.) DC.
Leymus ramosus (Trin.) Tzvelev
Leymus sabulosus (M.Bieb.) Tzvelev
Lolium multiflorum Lam.
Melica transsilvanica Schur
Milium vernale M.Bieb.
Pholiurus pannonicus (Host) Trin.
Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud.
Poa angustifolia L.
Poa bulbosa L.
Poa compressa L.
Poa pratensis L.
Puccinellia brachylepis Klovov
Puccinellia distans (Jacq.) Parl.
Puccinellia fominii Bilyk
Puccinellia syvaschica Bilyk
Secale sylvestre Host
Setaria borysthena Klovov
Setaria glauca (L.) P.Beauv.

Setaria verticillata (L.) P.Beauv.
Setaria viridis (L.) P.Beauv.
Sclerochloa dura (L.) P.Beauv.
Stipa borysthenica Klovov ex Prokudin
Stipa capillata L.
Stipa lessingiana Trin. & Rupr.
Stipa ucrainica P. Smirn.
Tragus rasemosus (L.) All.

3. **Chenopodiaceae**

Atriplex aucheri Moq.
Atriplex cana C.A. Mey.
Atriplex hortensis L.
Atriplex littoralis L.
Atriplex micrantha C.A. Mey.
Atriplex sagittata Borkh.
Atriplex oblongifolia Waldst. & Kit.
Atriplex patula L.
Atriplex prostrata Boucher
Atriplex sphaeromorpha Iljin
Atriplex tatarica L.
Bassia hirsuta (L.) Asch.
Bassia hyssopifolia (Pall.) O.Kuntze
Bassia sedoides (Pall.) Asch.
Camphorosma annua Pall.
Camphorosma monspeliaca L.
Camphorosma songorica Bunge
Caroxylon laricinum (Pall.) Tzvelev
Ceratocarpus arenarius L.
Chenopodium album L.
Chenopodium chenopodioides (L.) Aellen
Chenopodium glaucum L.
Chenopodium opulifolium Schrad. ex DC.
Corispermum ucrainicum Iljin
Halimione pedunculata (L.) Aell.
Halimione verrucifera (M.Bieb.) Aellen
Halocnemum strobilaceum (Pall.) M.Bieb.
Kochia prostrata (L.) Schrad.
Kochia scoparia (L.) Schrad.
Ofaiston monandrum (Pall.) Moq.
Petrosimonia brachiata (Pall.) Bunge
Petrosimonia oppositifolia (Pall.) Litv.
Petrosimonia triandra (Pall.) Simonk.
Polycnemum majus A.Braun
Salicornia prostrata Pall.
Salsola pontica (Pall.) Mosyakin
Salsola mutica C.A. Mey.
Salsola soda L.
Salsola tragus L.
Suaeda altissima (L.) Pall.
Suaeda baccifera Pall.

Suaeda confusa Iljin
 Suaeda corniculata(C.A. Mey) Bunge
 Suaeda prostrata Pall.
 Suaeda salsa (L.) Pall.

4. Fabaceae

Astragalus asper Jacq.
 Astragalus borysthenticus Klokov
 Astragalus cicer L.
 Astragalus concavus Boriss.
 Astragalus corniculatus M.Bieb.
 Astragalus contortuplicatus L.
 Astragalus henningii (Steven) Klokov (s.str. A. novoascanicus Klokov)
 Astragalus onobrychis L.
 Astragalus pallescens M.Bieb.
 Astragalus reduncus Pall.
 Astragalus striatellus Pall. ex M.Bieb.
 Astragalus ucrainicus M.Pop. & Klokov
 Astragalus sulcatus L.
 Astragalus varius S.G. Gmel.
 Securigera varia (L.) Lassen
 Ganista tinctoria L.
 Lathyrus tuberosus L.
 Lotus angustissimus L.
 Lotus elisabethae Opperman & Wissjul.
 Lotus tenuis Wadst. & Kit. Ex Willd.
 Medicago agrestis Ten.
 Medicago lupulina L.
 Medicago minima (L.) Bartal.
 Medicago kotovii Wissjul.
 Medicago romanica Prodan
 Medicago sativa L.
 Melilotus albus Medik.
 Melilotus dentatus (Waldst. & Kit.) Pers.
 Melilotus officinalis (L.) Pall.
 Ononis arvensis L.
 Robinia pseudoacacia L.
 Trifolium ambiguum M.Bieb.*
 Trifolium angulatum Waldst. & Kit.
 Trifolium arvense L.
 Trifolium borysthenticum Grun.
 Trifolium diffusum Ehrh.
 Trifolium pratense L.
 Trifolium repens L.
 Trifolium retusum L.
 Trifolium vesiculosum Savi
 Trigonella caerulea (L.) Ser.
 Trigonella monspeliaca L.
 Trigonella procumbens (Besser) Reichenb.
 Trigonella striata L.f.
 Vicia angustifolia Reichard

Vicia cracca L.
Vicia grandiflora Scop.
Vicia hirsuta (L.) S.F.Gray
Vicia lathyroides L.
Vicia tenuifolia Roth
Vicia tetrasperma (L.) Schreb.
Vicia villosa Roth

5. Caryophyllaceae

Agrostemma githago L.
Arenaria serpyllifolia L.
Arenaria zozii Kleopow
Cerastium heterotrichum Klokov
Cerastium perfoliatum L.
Cerastium rotundatum Schur
Cerastium syvaschicum Kleopow
Cerastium ucrainicum Pacz. ex Klokov
Dianthus guttatus M.Bieb.
Dianthus lanceolatus Steven ex Rchb.
Dianthus pseudoarmeria M. Bieb.
Dichodon viscidum (M.Bieb) Holub
Elisanthe viscosa (L.) Rupr.
Gypsophilla paulii Klokov
Gypsophilla perfoliata L.
Gypsophilla paniculata L.
Herniaria bessereri Fisch. ex Hornem.
Herniaria euxina Klokov
Herniaria kotovii Klokov
Holosteum umbellatum L. (s.str. *H. syvaschicum* Kleopov)
Melandrium album (Mill.) Garcke
Otites artemisetorum Klokov
Otites densiflorus (D'Urv.) Grossh.
Otites chersonensis (Zapal.) Klokov
Otites orae-syvaschicae Klokov
Otites wolgensis (Hornem.) Grossh.
Psammophiliella muralis (L.) Ikonn.
Saponaria officinalis L.
Scleranthus syvaschicus Kleopow
Silene dichotoma Ehrh.
Pleconax subconica (Friv.) Sourkova
Silene supina M.Bieb.
Silene syvaschica Kleopow
Spergularia salina J.Presl & C. Presl
Spergularia media (L.) C. Presl
Spergularia rubra (L.) J.Presl & C. Presl
Stellaria graminea L.

6. Brassicaceae

Alyssum desertorum Stapf.
Alyssum hirsutum M.Bieb.
Arabidopsis thaliana (L.) Heynh.

Arabidopsis toxophylla (M.Bieb.) N.Busch
Berteroa incana (L.) DC.
Cakile euxina Pobed.
Camelina rumelica Velen.
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.
Cardaria draba (L.) Desv.
Chorisporea tenella (Pall.) DC.
Crambe pontica Steven ex Rupr.
Conringia orientalis (L.) Dumort.
Descurainia sophia (L.) Webb et Prantl
Diplotaxis muralis (L.) DC.
Diplotaxis tenuifolia (L.) DC.
Erophila praecox (Steven) DC.
Erophila verna (L.) Besser
Erucastrum armoracioides (Czern. ex Turcz) Cruchet
Eruca vesicaria (L.). Cav.
Erysimum diffusum Ehrh.
Erysimum leucanthemum (Stephan) B. Fedtsch.
Erysimum repandum L.
Euclidium syriacum (L.) R.Br.
Hesperis tristis L.
Hymenolobus procumbens (L.) Fourr.
Isatis campestris Steven ex DC.
Lepidium campestre (L.) R.Br.
Lepidium crassifolium Waldst. & Kit.
Lepidium latifolium L.
Lepidium perfoliatum L.
Lepidium pumilum Boiss. & Balansa
Lepidium ruderae L.
Lepidium syvascicum Kleopow
Meniocus linifolius (Stephan ex Willd.) DC.
Raphanus maritimus Smith
Rorippa austriaca (Crantz) Besser
Rorippa brachycarpa (C.A. Mey.) Hayek
Sinapis alba L.
Sinapis arvensis L.
Sisymbrium altissimum L.
Sisymbrium loeselii L.
Sisymbrium orientale L.
Sisymbrium polymorphum (Murray) Roth
Syrenia cana (Piller & Mitterp.) Neilr.
Syrenia dolichostylos Klokov
Thlaspi arvense L.
Thlaspi perfoliatum L.

8. Apiaceae

Anthriscus caucalis M.Bieb.
Astrodaucus littoralis (M.Bieb.) Drude
Astrodaucus orientalis (L.) Drude
Bupleurum marschallianum C.A. Mey.
Bupleurum tenuissimum L.

Conium maculatum L.
Chaerophyllum prescottii DC.
Daucus carota L.
Eryngium campestre L.
Eryngium maritimum L.
Falcaria vulgaris Bernh.
Ferula caspica M.Bieb.
Ferula euxina M.Pimen. ~ *F. orientalis* s.l.
Malabaila graveolens (Spreng.) Hoffm.
Palimbia salsa (L. f.) Besser
Peucedanum arenarium Waldst. & Kit.
Peucedanum latifolium DC.
Peucedanum ruthenicum M.Bieb.
Prangos odontalgica (Pall.) Herrnst. & Heyn
Sesili campestre Besser
Sesili tenderiense Kotov
Sesili tortuosum L.
Silaum silaus (L.) Schinz & Thell.
Trinia hispida Hoffm.
Trinia kitaibelii M.Bieb.

8. Lamiaceae

Ajuga chia Schreb.
Ajuga genevensis L.
Ballota longicalyx Klokov
Chaiturus marrubiastrum (L.) Rchb.
Dracocephalum thymiflorum L.
Lamium amplexicaule L.
Lamium paczoskianum Worosch.
Lamium purpureum L.
Lycopus europaeus L.
Lycopus exaltatus L.f.
Marrubium peregrinum L. (s. str. *M. cive* Klokov)
Marrubium praecox Janka
Mentha spicata L.
Nepeta pannonica L.
Nepeta parviflora M.Bieb.
Phlomis hybrida Zelen. (s. str. *Ph. maeotica* Des.-Shost.)
Phlomis pungens Willd.
Phlomis tuberosa L.
Prunella vulgaris L.
Salvia aethiopis L.
Salvia tesquicola (Klokov & Pobed.) Soo
Salvia verticillata L.
Scutellaria galericulata L.
Scutellaria hastifolia L.
Sideritis comosa (Rochel ex Benth.) Stank.
Stachys recta L.
Teucrium chamaedrys L.
Teucrium polium L.
Teucrium scordium L.

Thymus dimorphus Klokov & Des.-Shost.
Thymus littoralis Klokov & Des.-Shost.
Thymus pallasianus Heinr.Braun

9. Scrophulariaceae

Linaria biebersteinii Besser
Linaria euxina Velen.
Linaria genistifolia (L.) Mill.
Linaria macroura (M.Bieb.) M.Bieb.
Linaria maeotica Klokov
Linaria vulgaris Mill.
Odontites salinus (Kotov) Kotov
Odontites vulgaris Moench
Verbascum austriacum Schott ex Roem.& Schult.
Verbascum blattaria L.
Verbascum densiflorum Bertol.
Verbascum ovalifolium Donn ex Sims.
Verbascum phlomoides L.
Verbascum phoeniceum L.
Verbascum pinnatifidum Vahl
Veronica arvensis L.
Veronica austriaca L.
Veronica hederifolia L.
Veronica persica Poir.
Veronica praecox All.
Veronica prostrata L.
Veronica triphyllos L.
Veronica verna L.

10. Boraginaceae

Anchusa stylosa M.Bieb.
Anchusa pusilla Gusul.
Asperugo procumbens L.
Buglossoides arvensis (L.) I.M.Johnst.
Buglossoides czernjajevii (Klokov) Czerep.
Cerithe minor L.
Cynoglossum officinale L.
Echium biebersteinii Lacaita
Echium vulgare L.
Lappula barbata (M.Bieb.) Guerke
Lappula patula (Lehm.) Menyh.
Lappula squarrosa (Retz.) Dumort.
Lithospermum officinale L.
Lycopsis orientalis L.
Myosotis micrantha Pall. ex Lehm.
Nonea pulla DC.
Onosma borysthena Klokov
Onosma polychroma Klokov ex M.Pop.
Onosma tinctoria M.Bieb.
Onosma visianii Clementi
Rochelia retorta (Pall.) Lipsky

11. Ranunculaceae

Adonis aestivalis L.
Adonis flammula Jacq.
Ceratocephala testiculata (Crantz) Besser
Clematis orientalis L.
Consolida ajacis (L.) Schur
Consolida orientalis (J. Gay ex Gren. & Godr.) Schroedinger
Consolida regalis S.F.Gray
Ranunculus aquatilis L.
Ranunculus oxyspermus Willd.
Ranunculus repens L.
Ranunculus scythicus Klokov
Thalictrum lucidum L.
Thalictrum minus L.
Thalictrum simplex L.

12. Liliaceae

Bellevallia sarmatica (Pall. ex Georgi) Woronow
Gagea bohémica (Zauschn.) Schult. & Schult.f.
Gagea bulbifera (Pall.) Salisb.
Gagea dubia Terr. (s. str. *G. littoralis* Artemcz.)
Gagea scythica Artemcz.
Gagea tesquicola A. Krasnova
Gagea ucrainica Klokov
Gagea villosa (M.Bieb.) Duby*
Muscari neglectum Guss. ex Ten.
Ornithogalum kochii Parl.
Ornithogalum fischerianum Krasch.
Scilla autumnalis L.
Tulipa schrenkii Regel

13. Limoniaceae

Goniolimon orae-syvaschicae Klokov
Goniolimon tataricum (L.) Boiss.
Goniolimon tauricum Klokov
Limonium alutaceum (Stev.) O.Kuntze
Limonium caspium (Willd.) Gams
Limonium tschurjukiense (Klokov) Lavrenko et Klokov
Limonium tomentellum (Boiss) O.Kuntze
Limonium meyeri (Boiss.) O.Kuntze
Limonium platyphyllum Lincz.
Limonium sareptanum (A. Becker) Gams
Limonium suffruticosum (L.) O.Kuntze

14. Rubiaceae

Asperula arvensis L.
Asperula graveolens M.Bieb. ex Schult. & Schult. f.
Asperula stevenii V.Krecz.
Cruciata pedemontana (Bellardi) Ehrend.
Galium aparine L.

Galium campanulatum Vill.
Galium humifusum M.Bieb.
Galium ruthenicum Willd.
Galium spurium L.
Galium tenuissimum M.Bieb.
Galium tricornutum Dandy*
Galium verticillatum Danth.
Galium verum L.
Galium volhynicum Pobed.
Rubia tatarica (Trev.) F. Schmidt

15. Polygonaceae

Fallopia convolvulus (L.) A.Love
Fallopia dumetorum (L.) Holub
Persicaria hydropiper (L.) Delarbre
Persicaria maculosa S.F.Gray
Polygonum aviculare L.s.str.
Polygonum janatae Klokov
Polygonum maritimum L.
Polygonum novoascanicum Klokov
Polygonum persicaria L.
Polygonum scythicum Klokov
Polygonum euxinum Chrtek
Rumex acetosa L.
Rumex acetosella L.
Rumex confertus Willd.
Rumex euxinus Klokov
Rumex lonaczewskii Klokov
Rumex marschallianus Rchb.
Rumex ucrainicus Fisch. ex Spreng.

16. Alliaceae

Allium decipiens Fisch. ex Schult.& Schult.f.
Allium firmotunicatum Fomin
Allium guttatum Steven
Allium inaequale Janka
Allium paczoskianum Tuzs.
Allium paniculatum L.
Allium pervestitum Klokov
Allium rotundum L.
Allium scythicum Zoz.
Allium sphaerocephalon L.
Allium waldsteinii G.Don f.

17. Cuperaceae

Bolboschoenus maritimus (L.) Palla
Carex ligetica J.Gay
Carex diluta M.Bieb.
Carex divisa Huds.
Carex extensa Gooden.
Carex melanostachya M.Bieb. ex Willd.

Carex stenophylla Wahlenb.
Eleocharis oxylepis (Meinsh.) B.Fedtsch.
Eleocharis palustris (L.) Roem. & Schult.*
Eleocharis uniglumis (Link) Schult.
Scirpus litoralis Schrad.
Scirpus tabernaemontani C.C. Gmel.

18. Malvaceae

Abutilon theophrastii Medik
Alcea heldreichii (Boiss.) Boiss.
Alcea pallida (Waldst. & Kit. ex Willd.) Waldst. & Kit.
Alcea rugosa Alef.
Althaea officinalis L.
Hibiscus trionum L.
Lavatera thuringiaca L.
Malva mauritiana L.
Malva neglecta Wallr.
Malva pusilla Smith

19. Papaveraceae

Glaucium corniculatum (L.) J.Rudolph
Glaucium flavum Crantz
Papaver dubium L.
Papaver hybridum L.
Papaver maeoticum Klokov
Papaver tumidulum Klokov

20. Plantaginaceae

Plantago cornuti Gouan
Plantago lanceolata L.
Plantago media L.
Plantago neumannii Opiz
Plantago salsa Pall.
Plantago arenaria Waldst. & Kit.
Plantago tenuiflora Waldst. & Kit.

21. Rosaceae

Amygdalus nana L.
Crataegus alutacea Klokov
Potentilla arenaria Borkh.
Potentilla argentea L.
Potentilla astracanica Jacq.
Potentilla obscura Willd.
Potentilla orientalis Juz.
Potentilla patula Waldst. & Kit.
Potentilla pilosa Willd.
Potentilla semilaciniosa Borbas
Prunus spinosa L.
Rosa psammophila Chrshan.
Rubus caesius L.

22. Valerianaceae

Valeriana tuberosa L.
 Valerianella carinata Loisel.
 Valerianella coronata (L.) DC.
 Valerianella costata (Steven) Betcke
 Valerianella dentata (L.) Pollich
 Valerianella turgida (Steven) Betcke

23. Euphorbiaceae

Euphorbia agraria M.Bieb.
 Euphorbia chamaesyce L.
 Euphorbia cyparissias L.
 Euphorbia kaleniczenkoi Czern.
 Euphorbia leptocaula Boiss.
 Euphorbia paralias L.
 Euphorbia peplis L.
 Euphorbia sequieriana Neck.
 Euphorbia stepposa Zoz ex Prokh.

24. Asparagaceae

Asparagus levinae Klovov
 Asparagus littoralis Steven
 Asparagus pallasii Misch.
 Asparagus polyphyllus Steven
 Asparagus verticillatus L.

25. Juncaceae

Juncus articulatus L.
 Juncus bufonius L.
 Juncus fominii Zoz
 Juncus gerardii Loisel.
 Juncus maritimum Lam.

26. Primulaceae

Anagallis arvensis L.
 Androsace elongata L.
 Androsace maxima L.
 Glaux maritima L.
 Samolus valerandi L.

27. Convolvulaceae

Calystegia sepium (L.) R.Br.
 Convolvulus arvensis L.
 Convolvulus hirsutus Steven ex M.Bieb.
 Convolvulus lineatus L.

28. Heliotropiaceae

Argusia sibirica (L.) Dandy
 Heliotropium dolosum De Not.
 Heliotropium ellipticum Ledeb.
 Heliotropium suaveolens M.Bieb.

29. Orobanchaceae

Phelipanche arenaria (Borkh.) Walp.
Phelipanche lanuginosa (C.A.Mey.) Sojak
Phelipanche purpurea (Jacq.) Sojak
Orobanche sarmatica Kotov

30. Solanaceae

Datura stramonium L.
Hyoscyamus niger L.
Lycium barbarum L.
Solanum nigrum L.

31. Amaranthaceae

Amaranthus albus L.
Amaranthus blitoides S. Wats.
Amaranthus retroflexus L.

32. Cuscutaceae

Cuscuta approximata Bab.
Cuscuta cesatina Bertol.
Cuscuta lupuliformis Krock.
Cuscuta monogyna Vahl

33. Violaceae

Viola ambigua Waldst. & Kit.
Viola arvensis Murray
Viola kitaibeliana Schult.
Viola lavrenkoana Klovov

34. Frankeniaceae

Frankenia hispida DC.
Frankenia intermedia DC.
Frankenia pulverulenta L.

35. Geraniaceae

Erodium ciconium (L.) L.'Her.
Erodium cicutarium (L.) L.'Her.
Geranium pusillum L.

36. Linaceae

Linum austriacum L.
Linum hirsutum L.
Linum perenne L.

37. Lythraceae

Lythrum intermedium Fisch. ex Colla
Lythrum salicaria L.
Lythrum virgatum L.

38. Zygophyllaceae

Zygophyllum fabago L.

Tetradiclis tenella (Ehrenb.) Litv.
Tribulus terrestris L.

39. Asclepiadaceae

Cynanchum acutum L.
Vincetoxicum rossicum (Kleopow) Barbar.

40. Gentianaceae

Centaureum spicatum (L.) Fritsch
Centaureum tenuiflorum (Hoffm. & Link) Fritsch

41. Lemnaceae

Lemna minor L.
Spirodela polyrrhiza (L.) Schleid.

42. Fumariaceae

Fumaria schleicheri Soy.-Willem.
Fumaria vaillantii Loisel.

43. Elaeagnaceae

Elaeagnus angustifolia L.
Shepherdia argentea (Pursh) Nutt.

44. Onagraceae

Epilobium hirsutum L.
Epilobium tetragonum L.

45. Ruppiaceae

Ruppia maritima L.
Ruppia cirrhoza (Petagna) Grande

46. Salicaceae

Populus nigra L.
Salix acutifolia L.

47. Tamaricaceae

Tamarix tetrandra Pall. ex M.Bieb.
Tamarix gracilis Willd.

48. Typhaceae

Typha angustifolia L.
Typha laxmanii Lepech.

49. Urticaceae

Urtica dioica L.
Urtica urens L.

50. Zannichelliaceae

Zannichellia palustris L.
Zannichellia pedunculata Reichenb.

51. Zosteraceae

Zostera marina L.

Zostera noltii Hornem.

52. Anacardiaceae

Cotinus coggygria Scop.

53. Caprifoliaceae

Sambucus nigra L.

54. Caesalpiniaceae

Gleditsia triacanthos L.

55. Ceratophyllaceae

Ceratophyllum demersum L.

56. Dipsacaceae

Scabiosa ucrainica L.

57. Ephedraceae

Ephedra distachya L.

58. Hypericaceae

Hypericum perforatum L.

59. Haloragaceae

Myriophyllum spicatum L.

60. Iridaceae

Iris pumila L.

61. Juncaginaceae

Tritiglochin maritimum L.

62. Loranthaceae

Viscum album L.

63. Peganaceae

Peganum harmala L.

64. Portulacaceae

Portulaca oleracea L.

65. Potamogetonaceae

Potamogeton pectinatus L.

66. Resedaceae

Reseda lutea L.

67. Santalaceae

Thesium arvense Horv.

68. Orchidaceae

Orchis picta Loisel.